



Línea de base ambiental



Indice

1.	Recolección de datos	4
1.1	Usos de la tierra	4
1.2	Zonas protegidas.....	7
1.3	Sitios prioritarios.....	17
1.4	Humedales.....	24
1.4.2	Flora de humedales en la Araucanía	29
1.4.3	Fauna de humedales de la Araucanía	33
1.5	Zonas costeras	35
1.6	Recursos hídricos	37
1.6.1	Recursos hídricos superficiales y subterráneos	37
1.6.2	Recursos hídricos marinos.....	38
1.7	Capacidad Instalada y recursos energéticos	40
1.7.1	Capacidad Instalada en la región	40
1.7.2	Potenciales energéticos de la región	40
1.8	Síntesis de características ambientales identificadas.....	41
2.	Impactos socioambientales	42
2.1	Agua.....	42
2.1	Empleo.....	44
2.3	Perspectiva Stakeholders.....	48
2.4	Análisis encuesta: “Explorando los aspectos sociales y ambientales de la implementación del hidrógeno verde en La Araucanía, Chile”	54

Introducción

El desarrollo del hidrógeno verde se ha posicionado como una de las principales estrategias para avanzar hacia sistemas energéticos bajos en carbono y cumplir con los compromisos internacionales de mitigación del cambio climático. En Chile, este vector energético ha adquirido especial relevancia debido a la disponibilidad de recursos renovables y al potencial de distintas regiones para integrarse a esta nueva industria. En este contexto, la Región de La Araucanía presenta oportunidades para participar en la cadena de valor del hidrógeno verde, particularmente mediante el aprovechamiento de sus recursos energéticos renovables y su base productiva regional.

No obstante, el despliegue de esta industria requiere considerar cuidadosamente las características ambientales y territoriales del área donde se proyecta su desarrollo. La identificación de ecosistemas sensibles, áreas protegidas, recursos hídricos, humedales y usos del suelo resulta fundamental para anticipar posibles impactos y orientar procesos de planificación territorial compatibles con la conservación de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades locales.

El presente documento tiene como objetivo establecer una línea de base ambiental de la Región de La Araucanía, identificando los principales componentes ecológicos y territoriales relevantes para la evaluación de potenciales impactos asociados al desarrollo de proyectos vinculados al hidrógeno verde. Para ello, se recopila y sistematiza información proveniente de organismos públicos, plataformas de información ambiental y literatura especializada, con el fin de caracterizar elementos como el uso del suelo, las áreas protegidas, los sitios prioritarios de conservación, los humedales, las zonas costeras y los recursos hídricos presentes en la región.

Adicionalmente, el documento incorpora una dimensión socioambiental basada en la realización de reuniones con actores relevantes y la aplicación de una encuesta, cuyo objetivo fue identificar percepciones, preocupaciones y expectativas de distintos stakeholders respecto al posible desarrollo del hidrógeno verde en la región. Este proceso permitió recoger visiones provenientes del ámbito público, privado, académico y comunitario, contribuyendo a una comprensión más integral de los desafíos sociales y ambientales asociados a esta industria emergente.

En conjunto, esta línea de base busca aportar antecedentes técnicos que permitan comprender las condiciones ambientales del territorio y las percepciones de los actores locales, contribuyendo así a una planificación energética más informada, sostenible y socialmente responsable.

1. Recolección de datos

1.1 Usos de la tierra

La Región de La Araucanía se caracteriza por ser un territorio de alto valor forestal y ambiental, donde predominan los bosques nativos (que cubren aproximadamente 1.045.619 hectáreas, con tipos forestales emblemáticos como Roble-Raulí-Coihue y Araucaria) y las plantaciones forestales (652.646 ha, principalmente de pino y eucalipto). Las praderas y matorrales (403.460 ha) y los terrenos agrícolas (832.834 ha) constituyen usos significativos del suelo, mientras que las áreas urbanas e industriales representan solo un 0,6% de la superficie regional. La presencia de humedales (19.289 ha) y cuerpos de agua (56.136 ha) refuerza su diversidad ecológica. No obstante, la región ha enfrentado una pérdida importante de bosque nativo (63.825 ha entre 2001-2021) debido a incendios, sustitución por plantaciones y expansión agrícola (CONAF, 2024). En la tabla 1 se puede ver la superficie para cada tipo de uso.

Tabla 1: Superficie por tipo de uso en la Araucanía. Fuente: CONAF, 2024

Superficie por tipo de uso (Hectáreas) en la Araucanía		
Sector	Hectáreas (ha)	% región
Áreas Urbanas e Industriales	18.510	0,60%
Terrenos Agrícolas	832.834	26,20%
Praderas y Matorrales	403.460	12,70%
Plantaciones Forestales	652.646	20,50%
Bosque Nativo	1.045.619	32,90%
Bosque Mixto	43.124	1,40%
Humedales (ha)	19.289	0,60%
Áreas desprovistas de vegetación (ha)	104.040	3,30%
Nieves y Glaciares (ha)	2.559	0,10%
Cuerpos de agua (ha)	56.136	1,80%
Áreas no reconocidas (ha)	-	0,00%
TOTAL (ha)	3.178.218	100,00%
Año publicación: 2017 / Año actualización: 2023. Fuente: Catastro de los Recursos Vegetacionales y Uso de la Tierra de Chile, Conaf		

A continuación, se presentan dos mapas de cobertura de suelo de la Región de La Araucanía, desarrollados y publicados por el Proyecto *Kimünko* de la Universidad de La Frontera. El primero muestra las coberturas de suelo según la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2009), con información disponible en la Mapoteca Digital de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE). El segundo mapa, identificado como Figura 2, se basa en datos del estudio de Zhao et al. (2016),

cuyos detalles metodológicos y resultados están disponibles en la página del Grupo de Estudios Planetarios (GEP) de la Universidad de Chile.

Figura 1: Cobertura de suelo de la Región de La Araucanía. Fuente: Kimünko, UFRO

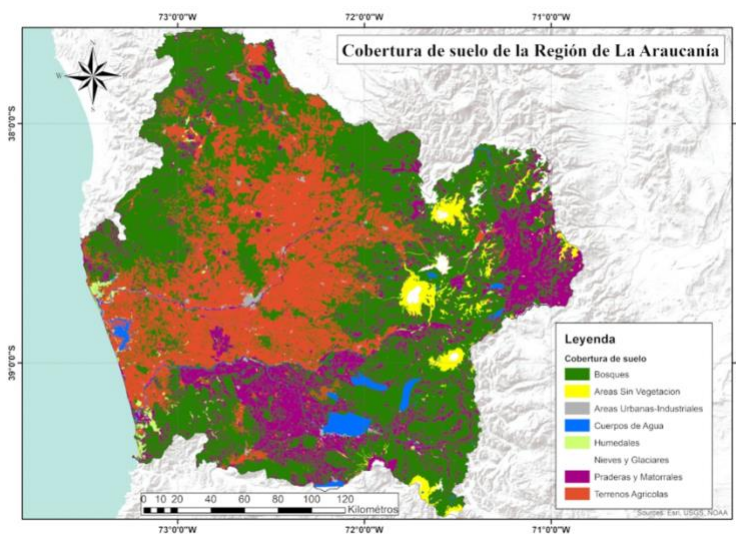


Figura 2: Cobertura de suelo de la Región de La Araucanía (Zhao et al. 2016). Fuente: Kimünko UFRO

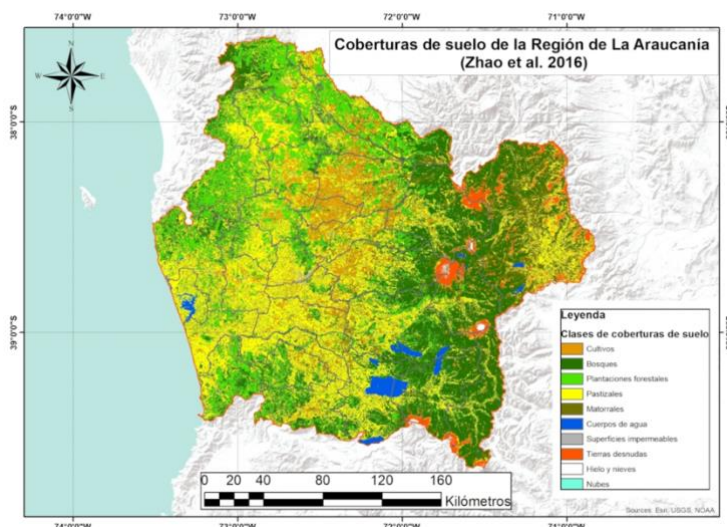


Figura 3: Plantaciones forestales y bosque nativo en la región de la Araucanía.
Fuente: Infor, 2020.

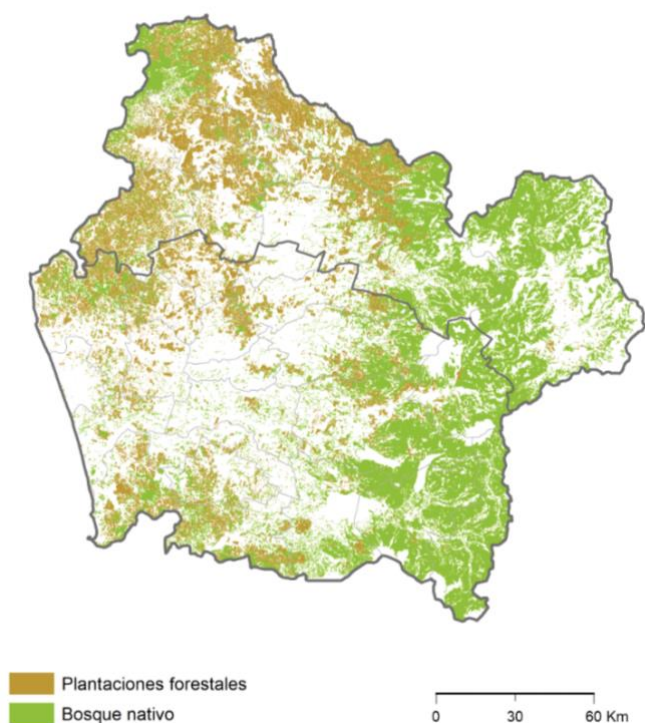
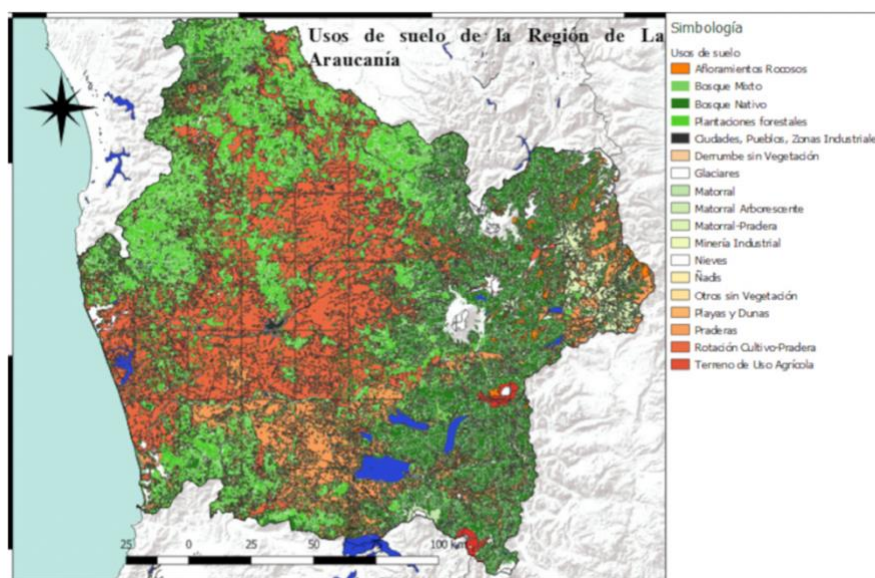


Figura 4: Usos del suelo en la región de la Araucanía. Fuente: Kimünko UFRO



1.2 Zonas protegidas

De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, “las áreas protegidas corresponden a un espacio geográfico específico y delimitado, reconocido por el Estado mediante un decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente, con la finalidad de asegurar, en el presente y a largo plazo, la preservación y conservación de la biodiversidad del país, así como la protección del patrimonio natural, cultural y del valor paisajístico contenidos en dicho espacio” (Art. 3, Ley 21.600).

El Sistema de Información y Monitoreo de Biodiversidad (SIMBIO) del Ministerio de Medio Ambiente en la región de la Araucanía reconoce 13 zonas protegidas las cuales se componen de 6 Reservas Nacionales, 5 Parques Nacionales y 2 Monumentos Naturales (Ministerio del Medio Ambiente, 2025), los cuales debido a que cuentan con protección, limitan el espacio para construcción de nuevos proyectos energéticos:

1.2.1 Monumento Natural "Cerro Ñielol"

Comuna: Temuco

Provincia: Cautín

Descripción general: El Monumento se ubica en el sector más austral del Cordón Ñielol- Huimpil, al cual corresponde a una formación volcánica intrusiva, que prácticamente irrumpe en la depresión intermedia de la IX Región. Este monumento constituye un punto de gran significancia Histórico-Cultural, para Temuco como para todo el país, puesto que en su interior se localiza La Patagua del Armisticio, el cual es un árbol símbolo que recuerda la realización de un Parlamento entre chilenos y mapuches para acordar la paz y la integración de dicha etnia a la República de Chile. La unidad destaca por la protección de las especies de fauna como el zorro chilla, aguilucho de cola rojiza, culebra cola corta y sapito cuatro ojos. En lo que a flora se refiere, están las especies arbóreas: huillipatagua, lleuque y peumo.

Superficie oficial: 90 ha

Importancia: Forma parte de uno de los sitios más australes de la formación volcánica efusiva-extrusiva, denominada Cordón Huimpil-Ñielol, que se localiza en la depresión intermedia de la Región de La Araucanía. Sin embargo, algunos estudios sobre el tema sostienen que este es de carácter intrusivo y de edad cenozoica. La vegetación dominante corresponde a robles (*Nothofagus obliqua*), luma (*Amomyrtus luma*) y arrayán (*Luma apiculata*).

Administrador: Conaf

Propiedad: Fiscal- Fisco de Chile

Objetos de protección: Especies forestales (Decreto de 1949). Bosque Roble-Boldo, Peumo-Boldo, Roble-Ulmo.

Descripción de los objetivos de protección: Conservar especies forestales naturales (decreto de año 1949). Garantizar la preservación de una muestra representativa de la formación vegetal del bosque caducifolio del llano, así como también de las especies de fauna asociadas a esta; Preservar todos los rasgos históricos culturales presentes al interior de la unidad, poniéndolos en valor para el conocimiento de toda la sociedad nacional (Plan de manejo, año 2008).

(Ministerio de Medio Ambiente, 2025)

1.2.2 Monumento Natural “Contulmo”

Comuna: Purén

Provincia: Malleco

Descripción general: Esta área, destaca por la protección de las especies de fauna como el pudú, la chilla y la ranita de Darwin. La microcuenca de la unidad es exorreica, la cual es de régimen lótico. Forma parte de la cuenca del río Purén, de la cual nacen pequeñas vertientes, en donde se destaca el estero Manzanal. Tales cursos de agua están incluidos en la cuenca del río Imperial. El Monumento, se ubica en las laderas occidentales de la Cordillera de la costa, que en este sector recibe el nombre de Cordillera de Nahuelbuta, donde muestra un notorio estrechamiento de aproximadamente 12 km. Posee un sendero principal, que recorre es la selva húmeda “Lemu Mau”, el cual es utilizado como ruta de trekking por los visitantes.

Superficie oficial: 82 ha (95,996% presente en la Araucanía)

Importancia: Forma parte de la cordillera de Nahuelbuta y está ubicado en una ladera de relieve abrupto, de exposición sur-sudeste, a alturas que van de los 175 a los 500 msnm. De acuerdo con la clasificación, la unidad está inserta en la región del bosque caducifolio y, dentro de ésta, en la subregión del bosque caducifolio del llano, formación vegetacional del bosque caducifolio de Concepción, con algunos componentes e influencia de la región del bosque alto montano de Nahuelbuta.

Administrador: CONAF

Propiedad: Fiscal – Fisco de Chile

Descripción de los objetos de protección: Bosques relictos de altitudes bajas de la Cordillera de la Costa, caracterizado por presentar una composición y estructura típica del bosque valdiviano (Plan de manejo 2000).

Objetivos de protección: Conservar la rareza de ecosistemas o especies a escala regional y conservar la diversidad o riqueza de especies o ecosistemas a escala regional

Descripción de los objetivos de protección: Conservación de flora y fauna (Plan de manejo, 2000).

(Ministerio de Medio Ambiente, 2025)

1.2.3 Parque Nacional Huerquehue

Comunas: Pucón y Cunco

Provincia: Cautín

Descripción general: La unidad Huerquehue está ubicada en las comunas de Cunco y Pucón. Destaca por la protección de las especies de fauna como el ratón topo valdiviano, el choroy, lagarto matuasto y ranita de Darwin. Y en lo que a flora se refiere, está la araucaria.

Superficie oficial: 12.500 ha.

Importancia: Podemos encontrar 17 lagunas, entremedio de bosques en desarrollo de coigüe (Nothofagus dombeyi), mañío de hojas cortas (Sexegothaea conspicua), lenga (Nothofagus pumilio) y araucaria (Araucaria araucana). Entre su fauna más destacada podemos mencionar el

zorro culpeo (*Pseudalopex culpaeus*), el cóndor (*Vultur gryphus*), la tagua (*Fulica sp.*), el pato anteojillo (*Anas specularis*) y el chucao (*Scelorchilus rubecula*). Es parte de la Reserva de Biósfera Las Araucarias.

Administrador: CONAF

Propiedad: Fiscal – Fisco de Chile

Objetos de protección: Especies y ecosistemas

Descripción de los objetos de protección: Biodiversidad de flora y fauna, así como su belleza escénica (Decreto de creación, 1967). Específicamente aquella asociada a los Bosques mixtos de coihue-tepa, de araucaria-lenga, bosque de lenga y praderas andinas. (Plan de manejo, 1999).

Descripción de los objetivos de protección: Preservar flora, fauna, recursos hídricos y rasgos geomorfológicos relevantes (Plan de manejo, 1999).

(Ministerio de Medio Ambiente, 2025)

1.2.4 Parque Nacional Nahuelbuta

Comunas: Angol y Purén (**Región de la Araucanía**)

Provincia: Malleco

Descripción general: La unidad Nahuelbuta está en las comunas de Arauco y Cañete. Protege gran diversidad de especies y del notorio endemismo de su fauna silvestre, como el sapo de barro. En cuanto a flora, está la araucaria.

Superficie oficial: 6.831 ha. (95,085% presente en la Araucanía)

Importancia: Fue creado con el objetivo de proteger los bosques de araucarias (*Araucaria araucana*) que se encuentran en las altiplanicies y cumbres de la cordillera de Nahuelbuta. Se pueden encontrar bosques de roble (*Nothofagus obliqua*), coigüe (*Nothofagus dombeyi*) y ñirre (*Nothofagus antarctica*). En cuanto a la fauna, podemos mencionar la presencia del puma (*Puma concolor*), la güiña (*Oncefelis guigna*), el pudú (*Pudu pudu*), y los zorros chilla y culpeo (*Pseudalopex griseus* y *P. culpaeus*). En las aves se observa la presencia de bandadas de choroyes (*Enicognatus leptorhynchus*), cachañas (*Encognatus ferrugineus*) y carpinteros negros (*Campephilus magellanicus*).

Administrador: CONAF

Propiedad: Fiscal – Fisco de Chile

Objetos de protección: Especies y ecosistemas

Descripción de los objetos de protección: Remanente de bosque nativo de la cordillera de Nahuelbuta, especialmente la especie de *Araucaria Araucana* (Decreto de modificación, 1989).

Descripción de los objetivos de protección: Preservar la flora, fauna y belleza escénica (Plan de manejo, A2002).

(Ministerio de Medio Ambiente, 2025)

1.2.5 Parque Nacional Tolhuaca

Comuna: Curacautín, Collipulli y Victoria.

Provincia: Malleco

Descripción general: La unidad Tolhuaca está ubicada en las comunas de Collipulli y Curacautín. Protege especies de fauna como la güiña, halcón peregrino, lagarto verde y sapito de cuatro ojos. En cuanto a flora, se encuentra: la araucaria, ciprés de la cordillera y guindo santo.

Superficie oficial: 6.374 ha. (99,781% de la superficie presente en la Araucanía)

Importancia: En este parque es posible encontrar bosques puros de araucaria (*Araucaria araucana*). En las zonas más bajas, en las cercanías de la laguna de Malleco, se desarrollan especies de bosque siempreverde como tineo (*Wienmannia trichosperma*), coigüe (*Nothofagus dombeyi*), olivillo (*Aextoxicon punctata*) y tepa (*Laurelia philippiana*); y caducifolias como el raulí (*Nothofagus alpina*) y el roble (*Nothofagus obliqua*). Junto a las cascadas, en los alrededores de la laguna Malleco, se desarrolla una vegetación de ambiente húmedo con presencia abundante de nalcas (*Gunnera scombroides*) y fucsias (*Fuchsia magellanica*). Entre las especies de fauna se encuentran el pudú (*Pudu pudu*), los zorros gris y culpeo (*Pseudalopex griseus* y *P. culpaeus*), quiques (*Galictis cuja*), chingues (*Conepatus chingue*), en las zonas boscosas, y coipos (*Mycastor coypus*), en la laguna de Malleco. Además, es posible observar aves como torcazas (*Columba araucana*) y cóndores (*Vultur gryphus*). Es parte de la Reserva de Biósfera Las Araucarias.

Administrador: CONAF

Propiedad: Fiscal – Fisco de Chile

Objetos de protección: Especies y Ecosistemas

Descripción de los objetos de protección: Ecosistema, especialmente agrupaciones boscosas formadas por raulí-coihue y araucaria-Lenga, así como especies de aves y mamíferos entre los cuales se encuentra el Monito del monte que está en franca extinción (Decreto de modificación, 1985).

Objetivos de protección:

Descripción de los objetivos de protección: Conservación de la flora y fauna, conservación de los rasgos geomorfológicos, protección y restauración de la cuenca del río Malleco (Plan de manejo, 2009).

(Ministerio de Medio Ambiente, 2025)

1.2.6 Parque Nacional Conguillío

Comunas y provincias: Melipeuco, Vilcún y Cunco (Provincia de Cautín) y Curacautín y Lonquimay (Provincia de Malleco)

Descripción general: La unidad Conguillío está ubicada en las comunas de Curacautín, Lonquimay, Vilcún, Cunco y Melipeuco. La unidad destaca por la protección de especies de fauna como la güiña, el cisne cuello negro, lagartija café de rayas, sapo de papilas y tollo de agua dulce. Y en flora: araucaria, ciprés de la cordillera y lleuque.

Superficie oficial: 60.833 ha.

Importancia: En las zonas más altas abundan los matorrales de ñirre (*Nothofagus antarctica*) que, por debajo, dan paso a los bosques de araucaria (*Araucaria araucana*). Más abajo conviven el coigüe (*Nothofagus dombeyi*), la lenga (*Nothofagus pumilio*) y el roble (*Nothofagus obliqua*). En cuanto a la fauna, podemos mencionar la presencia del puma (*Puma concolor*), el pudú (*Pudu pudu*), el monito de monte (*Dromiciops gliroides*) y el zorro chilla (*Pseudalopex griseus*). En las aves se observa la presencia del chuncho (*Glaucidium nanum*), la cachaña (*Enicognathus*

ferrugineus) y el concón (*Strix rufipes rufipes*). En las araucarias anidan la bandurria (*Theristicus melanopis*) y distintas aves de presa como el cernícalo (*Falco sparverius*), el aguilucho (*Buteo polyosoma*) y el tiuque (*Falconidae* sp.). En los ambientes acuáticos abundan los sapos de rulo (*Bufo chilensis*) y diversas especies de patos y gansos, así como el cormorán pescador (*Phalacrocorax atriceps*), además de especies de peces como el tollo de agua dulce (*Diplimystes chilensis*). Es parte de la Reserva de Biósfera Las Araucarias.

Administrador: CONAF

Propiedad: Fiscal – Fisco de Chile

Objetos de protección: Bosques de Araucaria y la belleza escénica de los alrededores del volcán Llaima (Decreto asociado, 1040).

Descripción de los objetos de protección: Especies y ecosistemas

Objetivos de protección: Proteger muestra representativa de especies presentes a escala regional.

Descripción de los objetivos de protección: Preservar y recuperar las especies de flora y fauna de los ecosistemas existentes (Plan de manejo, 2002).

(Ministerio de Medio Ambiente, 2025)

1.2.7 Reserva Nacional Villarrica – Villarrica (RF)

Comunas: Curarrehue, Pucón, Cunco, Melipeuco y Villarrica.

Provincia: Cautín

Descripción general: La unidad Villarrica o Hualalafquén está ubicada en la Región de la Araucanía, en las Comunas de Melipeuco, Cunco, Pucón y Curarrehue, Provincia de Cautín. Destaca por la protección de especies de fauna como la güiña, la becasina (ave), la culebra de cola corta y la ranita de Darwin. En lo que a flora se refiere, encontramos la araucaria, el ciprés de la cordillera y el lleuque.

Superficie oficial: 61.352 ha.

Importancia: Es representativa de los bosques de Araucaria (*Araucaria araucana*) y lenga (*Nothofagus pumilio*), presentes en la Cordillera de los Andes. Es parte de la Reserva de Biósfera Las Araucarias.

Administrador: CONAF

Propiedad: Fiscal – Fisco de Chile

Objetos de protección: Especies

Descripción de los objetos de protección: Suelos, sistema hidrográfico, riqueza de flora y fauna y bellezas escénicas (Plan de manejo, 2008).

Objetivos de protección: Proteger muestra representativa de especies presentes a escala regional.

Descripción de los objetivos de protección: Proteger suelos, sistema hidrológico, ecosistema y paisaje existente (Plan de manejo, 2008).

(Ministerio de Medio Ambiente, 2025)

1.2.8 Parque Nacional “Villarrica (PN)”

Comunas: Curarrehue, Pucón y Villarrica

Provincia: Cautín

Descripción general: El Parque Nacional Villarrica o Hualalafquén se encuentra en la Región de la Araucanía, abarcando las comunas de Melipeuco, Cunco, Pucón y Curarrehue, en la provincia de Cautín. Esta unidad protege una diversa fauna, incluyendo la güiña (*Leopardus guigna*), la becasina (*Gallinago stricklandii*), la culebra de cola corta (*Tachymenis chilensis*) y la ranita de Darwin (*Rhinoderma darwinii*). En cuanto a flora, destacan especies nativas de gran importancia ecológica como la araucaria (*Araucaria araucana*), el ciprés de la cordillera (*Austrocedrus chilensis*) y el lleuque (*Geoffroea decorticans*), que conforman bosques representativos de los ecosistemas de la región.

Superficie oficial: 54.460 ha. (73,61% presente en la Región de la Araucanía)

Importancia: El paisaje montañoso del área está dominado por bosques de araucarias (*Araucaria araucana*), lenga (*Nothofagus pumilio*), raulí, (*Nothofagus alpina*), y coigüe (*Nothofagus dombevi*) en las partes más bajas. Entre la fauna podemos mencionar al monito del monte (*Dromiciops gliroides*), el coipo (*Myocastor coypus*), los zorros chilla y culpeo (*Pseudalopex griseus* y *P. culpaeus*), el quique (*Galictus cuja*), Chingue (*Conepatus chingue*) el puma (*Puma concolor*) y los pudús (*Pudu pudu*). La avifauna acuática exhibe especies como la huala (*Podiceps major*), el caiquén (*Chloephaga picta*), el pato real (*Anas sibilatrix*), el cortacorriente (*Merganetta armata*), el rinconero (*Heteronetta atricapilla*) y la tagua (*Fulica sp.*). Es parte de las Reservas de Biósfera Las Araucarias y Bosques Templados Lluviosos de los Andes Australes.

Administrador: CONAF

Propiedad: Fiscal – Fisco de Chile

Descripción de los objetos de protección: La flora y fauna; belleza escénica (Plan de manejo, 2006)

Descripción de los objetivos de protección: Proteger la flora y fauna; Proteger las bellezas escénicas que contiene; Conservar sus rasgos geomorfológicos; Proteger su riqueza hídrica; Contribuir a la conservación del medio. (Plan de manejo 2006).

(Ministerio de Medio Ambiente, 2025)

1.2.9 Reserva Nacional Malleco

Comuna: Collipulli, Curacautín y Victoria

Provincia: Malleco

Descripción general: La Reserva Nacional Alto Biobío se encuentra en la comuna de Lonquimay, provincia de Malleco, en la Región de la Araucanía. Esta unidad protege una diversidad de fauna, incluyendo el guanaco (*Lama guanicoe*), el carpintero negro (*Campephilus magellanicus*), la culebra de cola corta (*Tachymenis chilensis*) y el sapito de cuatro ojos (*Pleurodema thaul*). En cuanto a flora, destacan especies nativas de los bosques andinos, como el ciprés de la cordillera (*Austrocedrus chilensis*) y la araucaria (*Araucaria araucana*).

Superficie oficial: 16.623 ha. (99,97% de la superficie presente en la Araucanía)

Importancia: La superficie de la Reserva está cubierta de bosques nativos en un 80%, correspondiendo el 54% a bosques adultos y el 26% a renovals. La reserva está inserta en las

regiones ecológicas del bosque caducifolio y bosque andino-patagónico. En la región del bosque andino-patagónico está presente la subregión de la cordillera de la Araucanía, donde se manifiesta la formación vegetacional del bosque caducifolio altoandino de araucaria (*Araucaria araucana*). Es parte de la Reserva de Biósfera Las Araucarias.

Administrador: CONAF

Propiedad: Fiscal – Fisco de Chile

Objetos de protección: Especies y Ecosistemas

Descripción de los objetos de protección: Bosque nativo y especies de fauna asociadas a ellas (Plan de manejo, 2009)

Objetivos de protección: Proteger muestra representativa de especies presentes a escala regional

Descripción de los objetivos de protección: Conservar el bosque nativo; Proteger especies con problemas de conservación (Plan de manejo, 2009).

(Ministerio de Medio Ambiente, 2025)

1.2.10 Reserva Nacional Alto Biobío

Comuna: Lonquimay

Provincia: Malleco

Descripción general: La unidad Alto Biobío está ubicada en la Región de la Araucanía, comuna de Lonquimay, provincia de Malleco. La unidad destaca por la protección de las especies de fauna como el guanaco, el carpintero negro, culebra de cola corta y sapito de cuatro ojos. En cuanto a flora está el ciprés de la cordillera y la araucaria.

Superficie oficial: 31.444 ha. (99,798% de la superficie presente en la Araucanía)

Importancia: Esta unidad se encuentra inserta en la cuenca alta del río Biobío, parte en la cual es predominante la estepa fría. En los sectores de mejor suelo y mayor protección existen bosques de araucaria (*Araucaria araucana*). Es parte de la Reserva de Biósfera Las Araucarias.

Administrador: CONAF

Propiedad: Fiscal – Fisco de Chile

Objetos de protección: Especies y Ecosistemas

Descripción de los objetos de protección: Bosques nativos (Decreto de creación, 1912). Se singularizan sus formaciones en: estepa Alto Andina Sub – Húmeda, bosque Caducifolio Alto – Andino con Araucaria y matorrales patagónicos con Araucaria. (Plan de manejo, 2009).

Descripción de los objetivos de protección: Reservar bosques nativos (Decreto de creación, 1912).

(Ministerio de Medio Ambiente, 2025)

1.2.11 Reserva Nacional Nalcas

Comuna: Lonquimay y Curacautín

Provincia: Malleco

Descripción general: La Reserva Nacional Nalcas se encuentra principalmente en la comuna de Lonquimay, provincia de Malleco, en la Región de la Araucanía. Esta unidad protege una variada

fauna, destacando la güiña (*Leopardus guigna*), el halcón peregrino (*Falco peregrinus*), la culebra de cola corta (*Tachymenis chilensis*) y la ranita de Darwin (*Rhinoderma darwinii*). En cuanto a flora, alberga especies nativas representativas como la araucaria (*Araucaria araucana*) y el ciprés de la cordillera (*Austrocedrus chilensis*)

Superficie oficial: 13.775 ha. (99,972% de la superficie presente en la Araucanía)

Importancia: Esta área se encuentra dominada por bosques de roble (*Nothofagus obliqua*), raulí (*Nothofagus alpina*) y coigüe (*Nothofagus dombeyi*). Es parte de la Reserva de Biósfera Las Araucarias.

Administrador: CONAF

Propiedad: Fiscal – Fisco de Chile

Objetos de protección: Especies

Descripción de los objetos de protección: Especies arbóreas y belleza escénica (Decreto de creación, 1967)

Descripción de los objetivos de protección: Garantizar la vida de determinadas especies arbóreas y conservar la belleza del paisaje (Decreto de creación, 1967).

(Ministerio de Medio Ambiente, 2025)

1.2.12 Reserva Nacional Malalcahuello

Comunas: Curacautín y Lonquimay (Región de la Araucanía)

Provincia: Malleco

Descripción general: La Reserva Nacional Malalcahuello se encuentra en las comunas de Curacautín y Lonquimay, provincia de Malleco, en la Región de la Araucanía. Esta unidad protege una diversa fauna, incluyendo la vizcacha de montaña (*Lagidium viscacia*), el halcón peregrino (*Falco peregrinus*), la culebra de cola corta (*Tachymenis chilensis*) y la ranita de Darwin (*Rhinoderma darwinii*). En cuanto a flora, destacan especies nativas como la araucaria (*Araucaria araucana*) y el ciprés de la cordillera (*Austrocedrus chilensis*).

Superficie oficial: 13.882 ha.

Importancia: Como valor escénico en la Reserva está presente el volcán Lonquimay, el cual ocupa toda la sección norte. En la parte más baja se encuentra un bosque dominado por roble (*Nothofagus obliqua*), raulí (*Nothofagus alpina*) y coigüe (*Nothofagus dombeyi*), con un sotobosque compuesto por especies como radial (*Oristes myrtoidea*) y colihue (*Chusquea coleu*). Es parte de la Reserva de Biósfera Las Araucarias.

Administrador: CONAF

Propiedad: Fiscal – Fisco de Chile

Objetos de protección: Ecosistemas

Descripción de los objetos de protección: Bosques que allí existen, muchos de ellos formados por especies valiosas de pino araucaria, raulí, roble (Decreto de creación, 1931). Las formaciones vegetacionales singularizables son: bosques caducifolio Alto- Andino con Araucaria y del bosque caducifolio Mixto de la Cordillera de Los Andes", incluyendo las asociaciones vegetales que a ellas pertenecen, siendo la Araucaria, especie declarada Monumento Natural. Belleza escénica asociada al volcán Lonquimay. Cuenca hidrográfica de mayor importancia en la IX Región, lo que impone la necesidad de protección de los suelos y del régimen hídrico. (Plan de manejo, 1996)

Objetivos de protección: Proteger muestra representativa de ecosistemas presentes a escala regional

Descripción de los objetivos de protección: Proteger los bosques nativos (Decreto de creación, 1931). Establecer en la Reserva Forestal Malalcahuello y su entorno un modelo de manejo sostenible de los recursos naturales; Conservar ecosistemas y especies; Mejorar y mantener los regímenes hídricos. (Plan de manejo, 1996).

(Ministerio de Medio Ambiente, 2025)

1.2.13 Reserva Nacional China Muerta

Comuna (provincia): Lonquimay (Malleco) y Melipeuco (Cautín)

Descripción general: La Reserva Nacional China Muerta se encuentra en la Región de la Araucanía, abarcando las comunas de Lonquimay, en la provincia de Malleco, y Melipeuco, en la provincia de Cautín. Esta unidad protege una diversidad de fauna, incluyendo el puma (*Puma concolor*), la torcaza (*Zenaida auriculata*), la culebra de cola corta (*Tachymenis chilensis*) y el sapito de cuatro ojos (*Pleurodema thaul*). En cuanto a flora, destacan especies nativas como la araucaria (*Araucaria araucana*), el ciprés de la cordillera (*Austrocedrus chilensis*) y el lleuque (*Geoffroea decorticans*).

Superficie oficial: 9.887 ha.

Importancia: En esta área se encuentran mejor preservados los bosques de araucaria (*Araucaria araucana*), en asociación con matorrales de ñirre (*Nothofagus antarctica*) y en menor medida con bosques de coigüe (*Nothofagus dombeyi*), lenga (*Nothofagus pumilio*) y roble (*Nothofagus obliqua*). Especies de fauna presente son los zorros chilla y culpeo (*Pseudalopex griseus* y *P. culpaeus*) y el puma (*Puma concolor*). Es parte de la Reserva de Biósfera Las Araucarias.

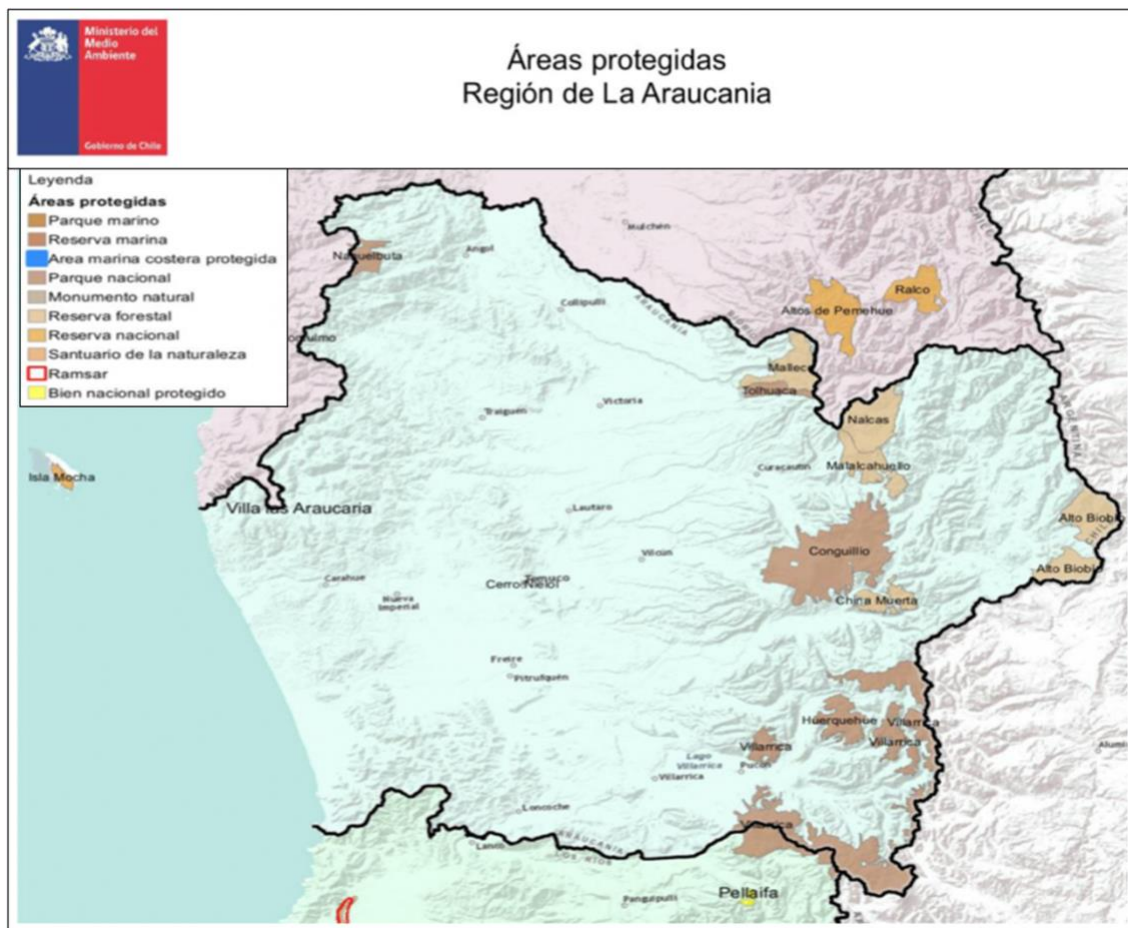
Administrador: CONAF

Propiedad: Fiscal – Fisco de Chile

Descripción de los objetos de protección: Terrenos boscosos (Decreto de creación, 1968)

Descripción de los objetivos de protección: Proteger y conservar terrenos boscosos (Decreto de creación, 1968).

(Ministerio de Medio Ambiente, 2025)



1.3 Sitios prioritarios

Los sitios prioritarios corresponden a espacios geográficos terrestres, de aguas continentales, costeros o marinos de alto valor para la conservación, identificados por su aporte a la representatividad ecosistémica, su singularidad ecológica o por constituir el hábitat de especies amenazadas, por lo que su conservación es prioritaria en el marco de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. En lo que es la plataforma SIMBIO del Ministerio de Medio Ambiente se identifican 15 sitios prioritarios en la Región de La Araucanía.

1.3.1 Sitio Prioritario (Ley 19.300 art. 11, letra d) "Cerro Adencul"

Comunas: Victoria y Traiguén

Provincia: Malleco

Descripción general: Se encuentra en la Depresión Central de la Provincia de Malleco en la IX Región de la Araucanía, Chile y se accede a éste por el camino desde Victoria a Traiguén. Presenta el tipo vegetacional del Bosque caducifolio de La Frontera (Gajardo, 1995), el cual es una formación vegetal que no está representado en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. En 1996 se declaró sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad (Ojeda, L., 2004). En cuanto a la geomorfología de la zona, según Mardones et al. (1992), en el área los lomajes están constituidos por conglomerados fluviales agilizados (rodados multicolores) interestratificados con lahares y paleosuelos cubiertos por espesos mantos de cenizas, los que anuncian el piedemonte de Malleco, cuyas características son una altitud entre 200 – 600 m, su plataforma ondulada y basculada, una profunda inscripción de los valles y desarrollo de suelos rojos severamente erosionados en el sector central y oeste de la depresión (Ojeda, L., 2004). Los suelos de Adencul pertenecen a la serie Cauquenes, la cual ocupa un área en la cordillera costera, que se extiende desde la provincia de Curicó hasta el norte de la provincia de Cautín (Iren, 1964). Está formado por material intrusivo altamente meteorizado y rico en cuarzo. Según Di Castri (1968) el área se encuentra bajo el dominio mediterráneo húmedo y presenta sólo cinco meses de sequía, de los cuales dos a cuatro son áridos y uno a tres semiáridos. Las diferencias térmicas son pequeñas, sin embargo, la temperatura media en tres meses de invierno es inferior a 10°C, debido a la influencia continental y su temperatura media es de 12°C (Ojeda, L., 2004).

Superficie calculada: 330,71 ha.

Importancia: Según la Estrategia Regional de Biodiversidad (CONAMA 2002), el Cerro Adencul contiene relictos de bosque nativo y una prioridad de conservación clasificada como Muy Alta. En cuanto a sus adjetivos presenta sitios naturales de formaciones relictas de bosques esclerófilos y siempreverdes; posee prístinidad de bosque roble – laurel – lingue de carácter mediterráneo mezclado con el tipo valdiviano. Es un sitio prioritario para la conservación de diversidad biológica y tiene una rica diversidad florística. En él existe representación de una formación vegetacional ausente en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Contiene comunidades vegetales en muy buen estado de conservación en un entorno muy alterado. Tiene un ecosistema aislado de flora y fauna nativa de importante superficie (Ojeda, L., 2004).

1.3.2 Sitio Prioritario (Ley 19.300 art. 11, letra d) "Lago Budi"

Comunas: Saavedra, Teodoro Schmidt y Carahue

Provincia: Cautín

Descripción general: En Chile existen sólo sistemas aislados de relevancia local o regional, este es el caso del lago Budi en el centro-sur chileno y de los lagos Huillinco y Cucao en la isla de Chiloé (Stuardo & Valdovinos, 1989; Stuardo et al., 1989; Bertran et al., 2006). El Lago Budi corresponde a un lago costero con influencia de aguas marinas (Quintino et al. 1989, Stuardo 1988, Stuardo & Valdovinos 1989 y Stoner & Acevedo 1990). El sitio corresponde a depresiones litorales vinculadas a la tectónica cuaternaria marina y es nivel de base para aguas superficiales y subterráneas, provenientes del frente occidental de la Cordillera Costera. El relieve del área, es el principal elemento de heterogeneidad agroecológica, distinguiéndose tres unidades gruesas de paisaje: unidad de cerros, unidad de lomas y unidad de planos. El río Budi no es un río propiamente tal, sino un canal meándrico que une esporádicamente al lago con el océano pacífico, generando una influencia marina alrededor de 4 o 5 meses (invierno y primavera), con una penetración anual máxima del agua de mar al interior del canal y lago en volúmenes y tiempo no determinados, pero con mezcla de agua dulce por efecto de las mareas (Stuardo et al., 1989); posteriormente se cierra con la formación de una barra de arena, transformándose en un típico lago aislada del mar (Stuardo op cit. y Watt 1995). Este hecho genera un sistema de aguas salobres altamente dinámico debido a la interacción entre aguas continentales y marinas, que en la última década ha perdido progresivamente su condición de salobre. Según García (2000) el nivel de salinidad presenta variaciones estacionales, con mínimos durante invierno y verano tanto en superficie y fondo (5% y 7 %), mientras en primavera aumentó entre 10 % y 27 % (Céspedes, P., 2006). Respecto a los suelos, estos son bajos de origen fluvio-marino y los altos provienen de material parental metamórfico y granítico del paleozoico con un espeso depósito de arcilla. La cuenca presenta dos unidades geomorfológicas predominantes. La primera corresponde a una plataforma de erosión, que cubre una superficie de 27.261,8 ha (56,3%) y, la segunda, a un cordón montañoso, que abarca 12.076,2 ha (24,5%), con manifiestos procesos de erosión hídrica. Según la clasificación de Köeppen la zona presenta un clima de tipo Cfb, es decir, un clima templado húmedo de verano fresco y oceánico con influencia mediterránea (Di Castri & Hajek, 1976). El clima se caracteriza por presentar una restringida amplitud térmica, debido a la termorregulación marina y al efecto temperante lacustre, registrándose una temperatura anual de 12°C (Céspedes, P., 2006).

Superficie calculada: 7.917 ha.

Importancia: El Lago Budi Presenta grandes extensiones de humedales con abundantes macrófitas palustres emergentes como juncas y totorales. Estas condiciones permiten albergar una importante riqueza y diversidad de fauna, particularmente de aves silvestres y peces, encontrándose especies catalogadas en peligros de extinción, vulnerables y endémicas (CONAMA, 2002).

1.3.4 Sitio Prioritario (Ley 19.300 art. 11, letra d) "Mahuidanche- Lastarria"

Comuna: Gorbea, Pitrufquén y Loncoche.

Provincia: Cautín

Descripción general: El Sitio prioritario comprende un sistema hídrico con clima del tipo oceánico con influencia mediterránea (Di Castri & Hajek, 1976), presentando una temperatura media anual de 12° C y una precipitación media anual de 1.553 mm. Es un sector con alta pluviosidad debido a su posición oceánica y por su ubicación en el paso por depresiones barométricas asociadas al frente polar (CONAMA IX, 2003). La ocupación territorial en el área en general es baja a media, los valores máximos se distribuyen en la zona central, Quitratue – Donguil, en los centros urbanos Gorbea, Quitratue y Lastarria y su conectividad. Otra zona donde se incrementa el índice a valores máximos es en el sector de Huisapi – Camino Villarrica, en la zona Suroriente. En general los bosques y humedales presentan una baja presión en lo que respecta a este índice (CONAMA, 2002 [275]). En general la zona de Oriente (Donguil) esta completamente deforestada, pudiendo apreciarse que gran parte de los cauces carecen de protección, es más la presencia de bosques es relativamente escasa. La zona centro del área (Donguil-Quitratue), presenta una marcada presencia de plantaciones forestales en las zonas más altitudinales, a ello se agrega la presencia de los centros urbanos de Gorbea, Quitratue y Lastarria, cercanos a los cursos de agua. Respecto a la zona Poniente, se puede apreciar que hay un fuerte componente de humedales asociados a bosques húmedos de baja altura, principalmente asociados a los cursos de agua. La presencia de plantaciones forestales en esta zona tiene una marcada continuidad tanto en el límite Poniente como en la zona Sur, Las zonas de praderas están asociadas a las zonas centrales y desembocadura o salientes del río Mahuidanche (CONAMA, 2002). Los cauces presentes en el área (ceranos a Gorbea, Quitratue y Lastarria) carecen de protección, siendo esta situación la amenaza que se clasifica con un muy alto nivel de impacto “importancia” en el área y que se ve reflejada en la eliminación de la cubierta vegetal arbórea y arbustiva nativa asociada a los ríos y arroyos “quebradas”. La remoción de la vegetación ribereña y de quebradas estaría afectando seriamente a todos los objetos de conservación y su biodiversidad asociada en el sector, y en especial al Huillín (Lontra provocax), ya que éste depende en gran medida de la calidad de su hábitat (aguas limpias, abundante vegetación ribereña, alimento, etc.). Por otro lado, al ser esta actividad una práctica habitual en el área, la pérdida de suelo por erosión fluvial es cada vez más mayor. Las motivaciones que llevan a los propietarios a eliminar la cubierta vegetal ribereña es el mantener un río más “limpio” para evitar plagas de roedores, habilitar espacio para que el ganado vacuno pueda acceder a beber agua, “eliminar peligros” para los niños y evitar que árboles o restos leñosos caigan al río y produzcan posteriores embancamientos (CONAMA, 2002).

Superficie calculada: 4.440 ha.

Importancia: En la Estrategia Regional de Biodiversidad se establece que este territorio es uno de los ecosistemas vegetacionales más ricos a nivel regional, de especies asociadas a bosque húmedos. Existencia de un área protegida por el Estado hasta 1983: Sistema hídrico que es el hábitat de las poblaciones de Nutria de río o Huillín (Lontra provocax), especie en extremo peligro, últimas zonas de la región donde existe; Parte del corredor biológico de una rica ictiofauna de muchos endemismos (Galaxias sp., Aplochiton sp.), herpetofauna, invertebrados bentónicos (Aegla sp., Samasthacus spinifrons, Parasthacus sp.); Avifauna asociada a los bordes de ríos y hualves (Rhinocryptidos, Furnaridos, Ralidos, etc); Sectores asociados a “Hualves” (árboles, arbustos, musgos y líquenes); Ecosistema de humedales sin representación en el SNASPE regional; Singularidad en anfibios, reptiles y flora nativa (CONAMA, 2004).

1.3.5 Sitio Prioritario (Ley 19.300 art. 11, letra d) "Rucamanque"

Comuna: Temuco

Provincia: Cautín

Descripción general: El predio Rucamanque, que en la lengua del pueblo mapuche mapuzungun, significa “Morada del Cóndor”, se sitúa a 12 kilómetros al Noroeste de la ciudad de Temuco en la Región de La Araucanía, por el antiguo camino a Chol-Chol, sector Trabunco – Los Copihues. Se ubica en el denominado cordón montañoso Huimpil – Ñielol, mediante el cual Rucamanque se conecta con el Monumento Natural Cerro Ñielol. El sitio presenta una altitud máxima de 550 m.s.n.m., y el 68% del predio se encuentra entre los 300 y 400 m.s.n.m. En los sectores más bajos predominan los suelos rojo arcillosos y en sectores más altos, depósitos de trumao (CIREN-CORFO 1989). La quebrada es drenada por el arroyo Chivilcán que antiguamente abastecía de agua a la ciudad de Temuco (UFRO, 2009). El lugar se caracteriza por tener un clima templado-húmedo, con una precipitación media anual de 1400 mm distribuidos a lo largo del año, pero con mayor intensidad en los meses de invierno, con uno o dos meses de sequía en verano y una temperatura media anual de 12°C (Di Castri & Hajek 1976). Rucamanque se ha mantenido levemente alterado, debido a que fue utilizado como fuente de agua potable para la ciudad de Temuco. Posteriormente, pasó a manos de la Universidad de La Frontera, la que lo utiliza desde el año 1987 para actividades formativas y de investigación (UFRO, 2009). La densidad del área es considerada entre 30 y 45 habitantes por Km², el índice calculado para la cuenca es definido como muy alto, ello debido a que el centro urbano está inserto en la zona inferior de la cuenca, lo que demanda una mayor ocupación territorial en las cercanías al centro y a los caminos aledaños a él (CONAMA, 2002).

Superficie calculada: 611,991 ha.

Importancia: Es considerado un relicto de vegetación única en el mundo por encontrarse en un territorio de transición entre los bosques mediterráneos y los bosques templados del sur de Chile, los cuales han sido ampliamente explotados para la habilitación de terrenos para actividades silvoagropecuarias (UFRO, 2009). Por otra parte, Rucamanque y Ñielol, son los únicos bosques núcleos densos del valle central, que poseen alta concentración de especies con singularidad en anfibios, reptiles y flora nativa (CONAMA,). Rucamanque es actualmente considerado Sitio Prioritario de Conservación (CONAMA 2002), debido a su vegetación relictiva y rica en endemismos, característica de la depresión intermedia del centro sur de Chile (Arroyo et al. 1996); además, en el interior del bosque es posible encontrar varias especies con problemas de conservación, entre las que se destacan Menta de árbol (*Satureja multiflora*) (R. et P.) Briq. y Huillipatagua (*Citronella mucronata*) (R. et P.) D. Don., entre las especies de flora (CONAF 1987); Monito del monte (*Dromiciops gliroides*), Puma (*Felis concolor* L.) y Pudú (*Pudu pudu* Mol.), entre las especies de fauna (González et al. 2000; Quintana et al. 2000).

1.3.6 Sitio Prioritario (Ley 19.300 art. 11, letra d) "Vegas de Purén"

Comunas: Los Sauces y Purén

Provincia: Malleco

Descripción general: Se conoce a los humedales de Purén, como Pantanos o ciénagas del mismo nombre, a la zona aledaña al río Purén, aproximadamente desde Tranaman hasta Lumaco, así

como las lagunas formadas por el estero Ipinco, Estero Queltehues y zonas aledañas al Estero Guadaba desde la carretera hasta confluencia con el río Puren (Burgos). El humedal de Puren es parte de la gran Cuenca de Río Imperial, ya que el río también llamado Lumaco, es afluente del río Cholchol y este en conjunto con el río Cautín forman el río Imperial llegando al mar en la localidad de Puerto Saavedra (Burgos).

Superficie calculada: 1.214,85 ha.

Importancia: Se valora un ecosistema de humedales sin representación en el SNASPE, con alta concentración de especies de avifauna y fauna entomológica, y singularidad en anfibios, reptiles y flora nativa (Burgos).

1.3.7 Sitio Prioritario (Ley 19.300 art. 11, letra d) "Quebrada Caramávida"

Comuna: Angol

Provincia: Malleco

Descripción general: El Sitio propuesto como Quebrada de Caramávida es un sector ubicado en la parte superior de la cuenca del río Caramávida al interior de Antigua, en la provincia de Arauco, cordillera de Nahuelbuta. La Quebrada de Caramávida es reconocida por la comunidad científica como uno de los lugares de mayor potencial de conservación dentro de la VIII Región, esto principalmente porque contiene extensiones importantes de bosques primarios y secundarios que no han sido deteriorados debido al difícil acceso que esta quebrada presenta. Esta área se caracteriza por una profunda quebrada donde antiguamente se explotó el bosque nativo; sin embargo, la fuerte pendiente permitió una explotación parcial, regenerándose después (CONAMA, 2002). Desde su origen, la cordillera de Nahuelbuta ha estado sometida a la permanente erosión fundamentalmente por agentes climáticos y fenómenos de glaciación, los que han contribuido a su fragmentación y a un descenso marcado de su altura sobre el nivel del mar en el sentido norte-sur. En términos generales las principales características físicas de los suelos de la cordillera de Nahuelbuta son: color pardo-grisáceo, textura franco arcillo-arenoso y estructura granulares ligeramente plásticos y adhesivo en mojado. En cuanto a las características químicas, el pH de los suelos en ambas vertientes es ácido a moderadamente ácido (5,5 a 6,5), la concentración de nitrógeno es también baja, no así la materia orgánica que en los suelos de ambas vertientes es entre moderada a alta (Carrasco et al. 1993). Las lluvias se concentran en un 80% en los meses de otoño e invierno. Las precipitaciones presentan dos gradientes, uno latitudinal que incrementa de norte a sur y otro gradiente longitudinal, que incrementa de este a oeste, por lo que genera una transición entre un clima mediterráneo cálido y subhúmedo a un clima templado húmedo y lluvioso (di Castri y Hajek 1976).

Superficie calculada: 17.920,678 ha. (20,215% de la superficie presente en la Araucanía)

Importancia: En la actualidad existe un bosque secundario con árboles antiguos y, entre ellos, un bosque antiguo de queules (*Gomortega keule*), quizá el único que existe con árboles provenientes de semilla, ya que lo habitual es encontrar renovación de tocón. Además es citada para el área el michay rojo (*Berberidopsis corallina*), también En Peligro (CONAMA). Por el hecho de constituir un quebrada boscosa nativa en ambas laderas de fuerte pendiente – sur y norte- del río Caramávida, y presentar un conjunto faunístico propio de esta cordillera y, además, hallarse en el área de influencia del Parque Nacional Nahuelbuta, se insiste en la relevancia de este sector

en la vertiente marítima de una cordillera utilizada intensivamente en monocultivos forestales de especies exóticas (CONAMA).

1.3.8 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad) "Área Lafquenche"

Comuna: Carahue

Provincia: Cautín

Descripción general: El área lafkenche en la Región de La Araucanía corresponde al territorio costero donde habita el pueblo mapuche-lafkenche, cuyo nombre significa "gente del mar". Este espacio se distingue por la estrecha relación de sus comunidades con el océano, los lagos y los ríos costeros, así como por la práctica de actividades tradicionales como la pesca artesanal y la recolección de algas y mariscos. Además, mantiene un profundo vínculo espiritual y cultural con la naturaleza, elemento central en la cosmovisión lafkenche.

Superficie calculada: 1.777,188 ha. (53,712% de la superficie presente en la Araucanía)

1.3.9 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad) "Humedales de Moncul"

Comuna: Carahue

Provincia: Cautín

Descripción general: Un ecosistema estuario formado por lagunas, marismas de pastos altos y pajonales ribereños. El sitio alberga a unas 171 especies de plantas incluyendo especies endémicas y vulnerables como el mañío hojas largas (*Podocarpus salignus*). Al menos 134 especies de animales, incluyendo 80 especies de aves acuáticas y 13 especies migratorias están presentes en el sitio además de especies vulnerables como la nutria del mar (*Lontra felina*). El sitio es fuente esencial de subsistencia a través de la pesca y la caza para las comunidades indígenas mapuche que habitan en la zona desde épocas precolombinas. Entre las principales amenazas al sitio se encuentra la canalización del humedal para la expansión de la ganadería y el cambio en uso de suelo a consecuencia de la creciente actividad agrícola y forestal (Ramsar, 2020).

Superficie calculada: 3.317,462 ha.

1.3.10 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad) "Amortiguación Nahuelbuta"

Comunas presentes en la Araucanía: Angol, Purén y Los Sauces

Provincia: Malleco

Descripción general: Área de amortiguación del parque nacional Nahuelbuta

Superficie calculada: 4.668,13 ha. (69,241% de la superficie presente en la Araucanía)

1.3.11 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad) "Amortiguación Contulmo"

Comuna: Purén

Provincia: Malleco

Descripción general: Área de amortiguación en el marco de la estrategia de conservación regional del Monumento Natural Contulmo.

Superficie calculada: 518,688 ha. (99,835% de la superficie presente en la Araucanía)

1.3.12 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad) "Humedales de Queule"

Comuna: Toltén

Provincia: Cautín

Descripción general: Los humedales del Río Queule se ubican en la comuna de Toltén en la Región de La Araucanía. El río Queule desemboca en el mar, en la localidad de caleta Queule, donde se extraen variados recursos marinos. La vegetación en el área del humedal corresponde a vega, con Juncos sp. como especie dominante. Otras formaciones con representación superficial importante en el humedal son el renoval semidenso y abierto, y bosque nativo adulto denso. La comunidad más típica es la de de roble-laurel (*Nothofagus obliqua*-*Laurelia sempervirens*), olivillo (*Aextoxicon punctatum*) y ulmo (*Eucryphia cordifolia*). Las especies de aves más comunes en el humedal corresponden a cisne de cuello negro (*Cygnus melancoryphus*), tagua chica (*Fulica armillata*), gaviota dominicana (*Larus maculipennis*), pato jergón grande (*Anas georgica*) y queltehue (*Vanellus chilensis*). Entre las especies migratorias registradas destaca pitotoy chico (*Tringa flavipes*), zarapito pico curvo (*Numenius phaeopus*), gaviota de Franklin (*Larus pipixcan*), rayador (*Rynchops niger*), zarapito de pico recto (*Limosa haemastica*) y golondrina chilena (*Tachycineta meyeri*), la cual migra dentro de Chile. Los mamíferos potenciales y que han sido registrados en el humedal son güiña (*Leopardus guigna*), quique (*Galictis cuja*), chingue (*Conepatus chinga*) y zorro colorado (*Lycalopex culpaeus*), entre otros. Cabe destacar la presencia del huillín (*Lontra provocax*), que se encuentra catalogado En peligro. En cuanto a fauna íctica potencial en la zona del humedal de Queule, se encuentra pejerrey chileno y marino, robalo y lenguado, además de la introducida trucha arcoíris (GEF-Humedales).

Superficie calculada: 9.636,924 ha.

1.3.13 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad) "ADI Alto del Bio-Bío"

Comuna: Lonquimay

Provincia: Malleco

Descripción general: Área de desarrollo indígena

Superficie calculada: 210.638,874 ha. (47,376 ha. (0,22% de la superficie presente en la Araucanía))

1.3.14 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad) "ADI Lleu- Lleu"

Comunas: Purén y Lumaco

Provincia: Malleco

Descripción general: Área de desarrollo indígena.

Superficie calculada: 68.084,781 ha. (1.016,845 ha- 1,49% de superficie presente en la Araucanía)

1.3.15 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad) "Fundo Villucura"

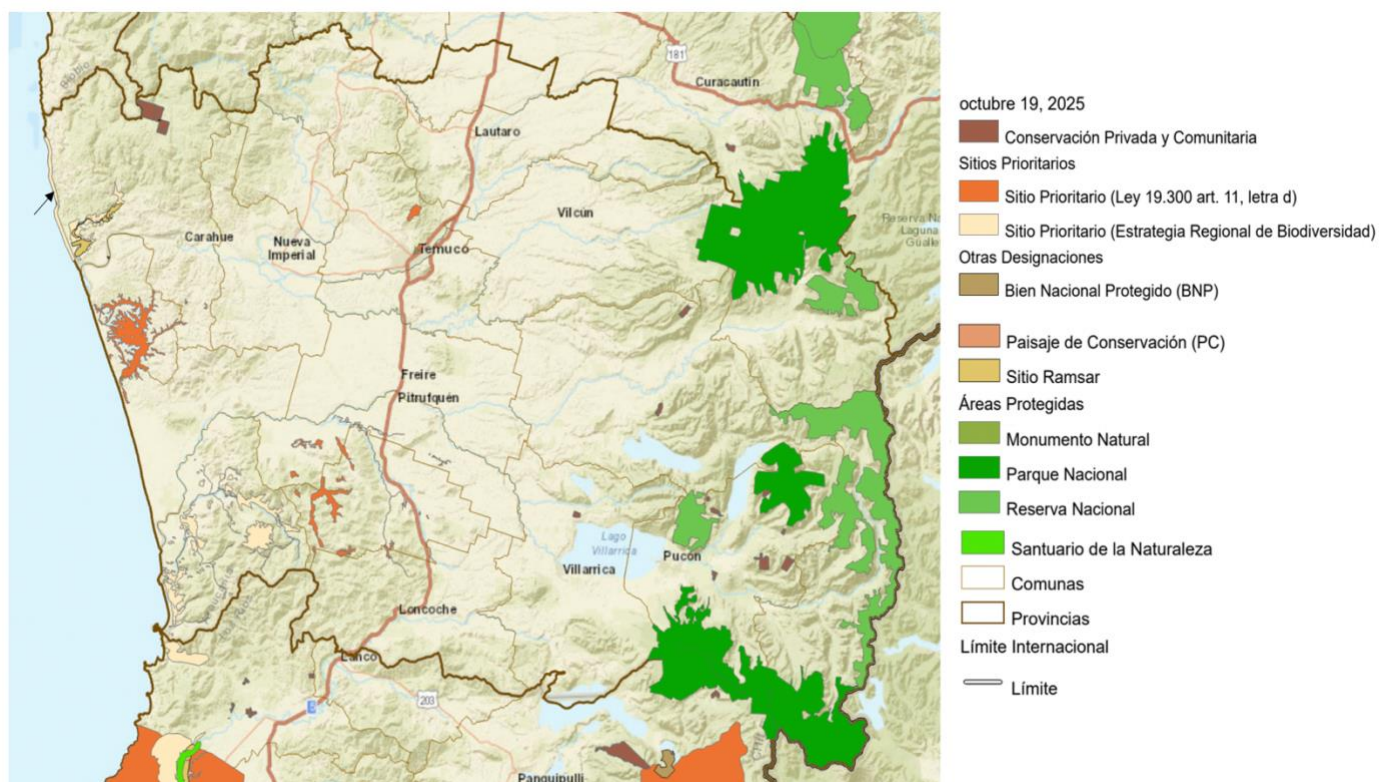
Comuna: Lonquimay

Provincia: Malleco

Descripción general: Parte de la cuenca del río BioBio, cuenta con Bosque Caducifolio y Bosques AndinoPatagónicos. Es un hábitat crucial para varias especies de flora y fauna, algunas de las cuales son vulnerables.

Superficie calculada: 39.910,502 ha. (129,168 ha- 0,324% de superficie presente en la Araucanía)

Figura 6: Áreas protegidas y sitios prioritarios para la conservación (Ley 21.600)



Fuente: Geoportal SIMBIO. Ministerio del Medio Ambiente, 2025.

1.4 Humedales

Según el Ministerio del Medio Ambiente, los humedales se definen como áreas que se mantienen inundadas, anegadas o saturadas de agua de manera estacional o permanente. El elemento unificador y fundamental de estos ecosistemas es el agua, que actúa como agente regulador y determinante de su estructura y funciones ecológicas. Esta dinámica hídrica se manifiesta en el desarrollo de suelos característicos y en la presencia de comunidades de flora y fauna especializadas, adaptadas a las condiciones de inundación o a la alternancia entre anegamiento y sequía (Ministerio del Medio Ambiente, 2020).

Los humedales son ecosistemas fundamentales porque concentran una gran variedad de servicios ecosistémicos que benefician directamente al ser humano y al planeta. Entre sus principales aportes destacan la conservación de la biodiversidad, la regulación del clima, la depuración de aguas, la prevención de inundaciones y la mantención de los ciclos hidrológicos y de nutrientes. Además, poseen un valor cultural y paisajístico que refuerza su importancia más allá de lo ambiental, convirtiéndolos en piezas clave para el bienestar local, nacional y global. Ante este contexto, resulta fundamental considerar la presencia de estos ecosistemas en la planificación y evaluación de cualquier proyecto.

En el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), cuando un proyecto se localiza en o próximo a un humedal protegido, debe someterse a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) si existe la posibilidad de afectarlo, de acuerdo con los Efectos, Características o Circunstancias establecidos en el artículo 11 de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. En el caso de un humedal que no cuente con protección legal, el proyecto no necesariamente debe ingresar mediante un EIA; sin embargo, igualmente debe evaluarse la magnitud de los impactos potenciales sobre los recursos naturales, pudiendo requerirse dicho estudio si se determinan efectos adversos significativos sobre el ecosistema. Estas consideraciones se encuentran recogidas en la Guía para la descripción de proyectos de plantas desalinizadoras en el SEIA, elaborada por el Servicio de Evaluación Ambiental.

1.4.1.1 Humedal de Moncul

Comuna: Carahue

Provincia: Cautín

Superficie: 3.316 ha

Objeto de Conservación: Humedal con alta concentración de avifauna en lagunas de Trovolhue y zona estuariana. Presencia de anfibios, reptiles, mamíferos, flora y vegetación nativa. Área de nidificación y reproducción de aves residentes y migratorias.

Aspectos ecológicos: Comunidades bióticas corresponden principalmente a bosque caducifolio de Concepción, asociados a la cordillera de Nahuelbuta.

Flora: Roble (*Nothofagus obliqua*), laurel (*Laurelia sempervirens*) y juncáceas.

Fauna: Anfibios, reptiles, mamíferos, avifauna.

1.4.1.2 Humedales de Queule

Comuna: Toltén

Provincia: Cautín

Superficie: 9.636 ha

Objeto de Conservación: Presencia de hualves, juncales y plantas acuáticas no representadas en el SNASPE. Importante concentración de avifauna, con presencia de anfibios y mamíferos nativos. Reserva genética de choro zapato (*Choromytilus chorus*).

Aspectos ecológicos: Gran cantidad de ecosistemas naturales: humedales, lagunas, bosques y renovales. Cuenta con la única representación del bosque laurifolio de Valdivia en la región.

Flora: Hualves, juncuales, plantas acuáticas.

Fauna: Avifauna, anfibios, mamíferos nativos y además, cuenta con un área declarada reserva genética de choro zapato (*Choromytilus chorus*).

1.4.1.3 Humedales de Mahuidanche

Comuna: Gorbea, Loncoche y Pitrufulquén

Provincia: Cautín

Superficie: 4.340 ha

Objeto de Conservación: Conservación e investigación de población de huillín (*Lontra provocax*). Presencia de bosques pantanosos (hualves), mamíferos, aves y anfibios nativos.

Aspectos ecológicos: Uno de los ecosistemas vegetacionales húmedos más ricos en especies a nivel regional. Presencia de numerosos ríos y canales, hábitat de aves, anfibios y mamíferos (marsupiales, roedores, mustélidos, felinos, cánidos).

Flora: Bosques pantanosos (hualves).

Fauna: aves, anfibios y mamíferos (marsupiales, roedores, mustélidos, felinos, cánidos).

1.4.1.4 Humedales del Lago Budi

Comunas: Saavedra y Teodoro Schmidt

Provincia: Cautín

Superficie: 6.144,97 ha

Objeto de Conservación: Ecosistema salobre único a nivel regional, refugio y zona de reproducción de diversas especies de avifauna nativa y migratoria.

Aspectos ecológicos: Cuerpo de agua salobre con formaciones vegetacionales representativas de roble (*Nothofagus obliqua*), laurel (*Laurelia sempervirens*) y juncáceas, con baja representación en el SNASPE.

Flora: Roble (*Nothofagus obliqua*), laurel (*Laurelia sempervirens*), juncáceas.

Fauna: Avifauna nativa y migratoria.

1.4.1.5 Ciénagas de Purén

Comuna: Purén, Los Sauces, Lumaco

Provincia: Malleco

Superficie: 114,86 ha

Objeto de Conservación: Ecosistema de humedales sin representación en el SNASPE regional, alta concentración de avifauna y fauna entomológica, área de nidificación y reproducción de aves silvestres, presencia de anfibios, reptiles y flora nativa.

Aspectos ecológicos: Humedales de Purén asociados a bosque caducifolio de Concepción y bosque caducifolio altomontano de Nahuelbuta. Formaciones vegetacionales del género *Nothofagus*.

Flora: Flora nativa, formaciones de *Nothofagus*.

Fauna: Avifauna, fauna entomológica, anfibios, reptiles.

1.4.1.6 Humedales de turberas Villa Las Araucarias

Comuna: Carahue

Provincia: Malleco

Superficie: 2 ha (BNP Las Araucarias) + 180 ha (alrededores)

Objeto de Conservación: Presencia de turberas secundarias de *Sphagnum magellanicum*.

Desarrollo de flora nativa no vascular y vascular propia de estos ecosistemas, refugio de anfibios y presencia de ñadis.

Aspectos ecológicos: Humedales del tipo turberas insertas como parches en praderas, con presencia dominante del musgo *Sphagnum magellanicum*. Suelos delgados con anegamiento temporal, capa cementante de óxidos de hierro y aluminio.

Flora: *Sphagnum magellanicum*, *Gleichenia quadripartita*, *Empetrum rubrum*, *Gaultheria pumila*, *Nothofagus antarctica*, *Embothrium coccineum*.

Fauna: Anfibios.

1.4.1.7 Humedales de Chivilcán

Comuna: Temuco

Provincia: Cautín

Superficie: 337,72 ha

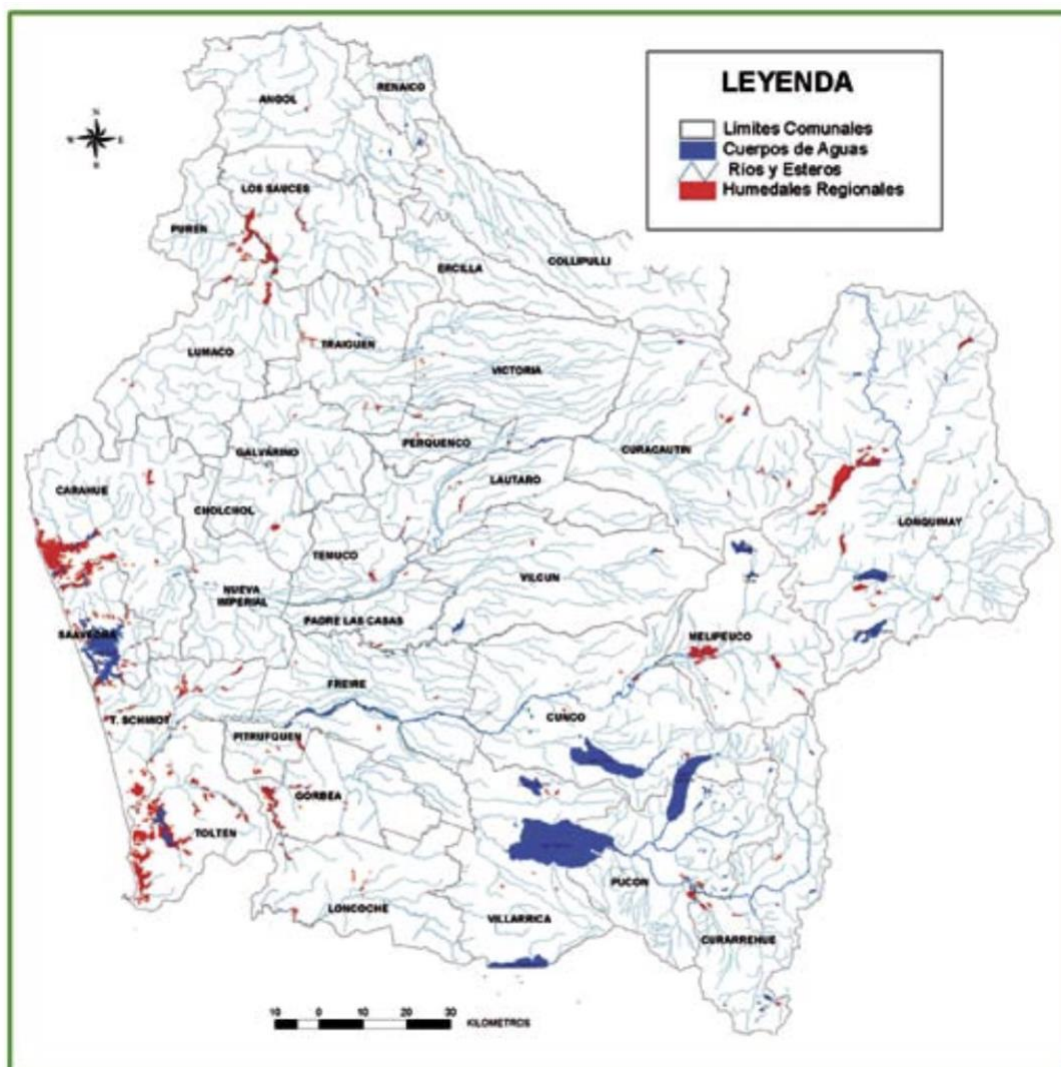
Objeto de Conservación: Presencia de especies de flora y fauna nativa, alta concentración de avifauna en áreas mejor conservadas.

Aspectos ecológicos: Rol en el ciclo hidrológico y almacenamiento de agua en napa subterránea. Actúa como corredor biológico entre Rucamanque y el Monumento Natural Cerro Ñielol. Relevancia cultural mapuche.

Flora: Flora nativa.

Fauna: Avifauna y fauna nativa.

Figura 7: Humedales de la Región de La Araucanía. Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, 2020.



1.4.2 Flora de humedales en la Araucanía

Según el libro de humedales en la Araucanía, la flora hidrófila de los humedales de La Araucanía constituye un componente esencial de estos ecosistemas, al proveer la base energética de las cadenas tróficas acuáticas y regular procesos ecológicos clave (Ramírez & San Martín, 2008). En la región se han registrado 187 especies, lo que equivale aproximadamente al 41 % de la flora hidrófila nacional (Hauenstein, 2006; Urrutia et al., 2012, citados en Ministerio del Medio Ambiente, 2023). En categorías taxonómicas superiores se identificó una riqueza de 56 familias y 122 géneros, siendo las familias más importantes Cyperaceae, Poaceae y Juncaceae, con 21, 18 y 11 representantes respectivamente (Hauenstein, 2006; Urrutia et al., 2012, citados en Ministerio del Medio Ambiente, 2023). A nivel de género destacan Carex y Juncus, cada uno con ocho representantes.

En términos de hábitos de crecimiento se registran dos algas, tres subarbustos, seis arbustos, 14 árboles, 28 hierbas anuales y 134 hierbas perennes (Hauenstein, 2006; Urrutia et al., 2012, citados en Ministerio del Medio Ambiente, 2023). En relación con el origen geográfico, se identifican seis especies cosmopolitas, 54 endémicas, 62 nativas y 65 introducidas. Dentro de estas últimas, se reconocen dos especies provenientes de Asia, dos de Centroamérica, cuatro de África, cuatro de Eurasia, cinco de Sudamérica, seis de Norteamérica y 42 de Europa (Hauenstein, 2009; Urrutia et al., 2012, citados en Ministerio del Medio Ambiente, 2023).

Del espectro florístico total, sólo cuatro especies se encuentran en alguna categoría de conservación, todas correspondientes al grupo de los helechos (Pteridophyta). Entre ellas, *Blechnum chilense* (costilla de vaca), *Blechnum hastatum* (palmilla) e *Isoetes chubutiana* (isoete) han sido clasificadas como de “Preocupación Menor” (LC), mientras que *Isoetes araucaniana* se encuentra en la categoría “En Peligro” (EN) (Ministerio del Medio Ambiente, 2023).

Figura 8: Listado de flora presente en humedales de la Araucanía. Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, 2020.

<i>Cynosurus echinatus</i> L.	Poaceae	Cola de zorro	HA	EU
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam. var. compactus	Cyperaceae	Cortadera	HP	N
<i>Cyperus reflexus</i> Vahl	Cyperaceae	Lleivún	HP	N
<i>Cyperus rigens</i> J. Presl & C. Presl	Cyperaceae	NC	HP	N
<i>Dichondra sericea</i> Sw.	Convolvulaceae	Oreja de ratón	HP	N
<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Poaceae	Pasto salado	HP	N
<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst.	Winteraceae	Canelo	AA	E
<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants	Chenopodiaceae	Paico	HP	N
<i>Echinochloa colona</i> (L.) Link	Poaceae	Hualcacho	HA	CA
<i>Egeria densa</i> Planch.	Hydrocharitaceae	Luchecillo	HP	CA
<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms	Pontederiaceae	Jacinto de agua	HP	SA
<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult.	Cyperaceae	Rüme	HP	EU
<i>Eleocharis macrostachya</i> Britton	Cyperaceae	Rüme	HP	N
<i>Eleocharis pachycarpa</i> E. Desv.	Cyperaceae	Rüme	HP	N
<i>Elodea canadensis</i> Michx.	Hydrocharitaceae	Peste de aguas	HP	NA
<i>Elodea potamogeton</i> (Bertero) Espinosa	Hydrocharitaceae	Luchecillo	HP	N
<i>Erythranthe bridgesii</i> (Benth.) G.L. Nesom	Phrymaceae	Berro	HA	E
<i>Erythranthe glabrata</i> (Kunth) G.L. Nesom	Phrymaceae	Placa	HA	N
<i>Erythranthe lutea</i> (L.) G.L. Nesom	Phrymaceae	Berro amarillo	HA	E
<i>Francoa appendiculata</i> Cav.	Francoaceae	Vara de mármol	HP	E
<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.	Onagraceae	Chilco	AB	E
<i>Galega officinalis</i> L.	Fabaceae	Galega	HP	EU
<i>Galium aparine</i> L.	Rubiaceae	Lengua de gato	HA	EU
<i>Galium tricornutum</i> Dandy	Rubiaceae	NC	HA	EU
<i>Glyceria multiflora</i> Steud.	Poaceae	Gliceria	HP	N
<i>Gratiola peruviana</i> L.	Plantaginaceae	Contra yerba	HP	N
<i>Gunnera magellanica</i> Lam.	Gunneraceae	Pangue enano	HP	N
<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirb.	Gunneraceae	Nalca, pangue	HP	E
<i>Habenaria pumila</i> Poepp.	Orchidaceae	Orquídea	HP	E
<i>Herbertia lahue</i> (Molina) Goldblatt	Iridaceae	Lahue	HP	E
<i>Holcus lanatus</i> L.	Poaceae	Pasto dulce	HA	EU
<i>Hordeum chilense</i> Roem. & Schult.	Poaceae	Cebadilla	HP	E
<i>Hydrocotyle chamaemorus</i> Cham. & Schltdl.	Apiaceae	Tembladerilla	HP	E
<i>Hydrocotyle modesta</i> Cham. & Schltdl.	Apiaceae	Sombrero de agua	HP	E
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L. f.	Apiaceae	Sombrero de agua	HP	NA
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Asteraceae	Hierba del chancho	HP	EU
<i>Isolepis cernua</i> (Vahl) Roem. & Schult.	Cyperaceae	Can Can	HA	N
<i>Isolepis inundata</i> R. Br.	Cyperaceae	Chan Chan	HP	N
<i>Juncus balticus</i> Willd. ssp. mexicanus	Juncaceae	Junquillo	HP	N
<i>Juncus bufonius</i> L.	Juncaceae	Junquillo	HA	N
<i>Juncus cyperoides</i> Laharpe	Juncaceae	Ihua-Ihua	HP	N
<i>Juncus imbricatus</i> Laharpe	Juncaceae	Junquillo	HP	N
<i>Juncus lesueurii</i> Bol.	Juncaceae	Junquillo	HP	N
<i>Juncus microcephalus</i> Kunth	Juncaceae	Junquillo	HP	N
<i>Juncus pallescens</i> Lam.	Juncaceae	Junco	HP	N
<i>Juncus procerus</i> E. Mey.	Juncaceae	Junquillo	HP	N
<i>Lemna gibba</i> L.	Araceae	Lenteja de agua	HA	C
<i>Lemna minuta</i> Kunth	Araceae	Lenteja de agua	HP	N
<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	Asteraceae	Chinilla	HP	EU
<i>Leptinella scariosa</i> Cass.	Asteraceae	Botón de oro	HP	E
<i>Lilaeopsis macloviana</i> (Gand.) A.W.Hill.	Apiaceae	NC	HP	N
<i>Limnobia laevigatum</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine	Hydrocharitaceae	Hierba guatona	HP	SA
<i>Limosella australis</i> R. Br.	Scrophulariaceae	Limosela	HA	N
<i>Lomatia ferruginea</i> (Cav.) R. Br.	Proteaceae	Fuinque	AA	E

<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Fabaceae	Alfalfa chilota	HP	EU
<i>Lotus tenuis</i> Waldst. & Kit. ex Willd.	Fabaceae	Lotería hoja angosta	HP	EU
<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven	Onagraceae	Clavito de agua	HP	SA
<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	Myrtaceae	Arrayán	AA	E
<i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray	Myrtaceae	Chequén	AA	E
<i>Lycopus europaeus</i> L.	Lamiaceae	Pata de lobo	HP	EU
<i>Lythrum hyssopifolium</i> L.	Lythraceae	Romerillo	HA	EU
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Lythraceae	Romerillo	HP	EU
<i>Marsippospermum grandiflorum</i> (L. f.) Hook. f.	Juncaceae	Junco canasto	HP	E
<i>Marsippospermum philippii</i> (Buchenau) Hauman	Juncaceae	Quilmén	HP	E
<i>Maytenus boaria</i> Molina	Celastraceae	Maitén	AA	N
<i>Mentha aquatica</i> L.	Lamiaceae	Menta	HP	EU
<i>Mentha piperita</i> L.	Lamiaceae	Yerbabuena	HP	EU
<i>Mentha pulegium</i> L.	Lamiaceae	Poleo	HP	EU
<i>Myosotis scorpioides</i> L.	Boraginaceae	No me olvides	HP	EU
<i>Myrceugenia exsucca</i> (DC.) O. Berg	Myrtaceae	Pitra	AA	E
<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	Haloragaceae	Pinito de agua	HP	SA
<i>Myriophyllum quitense</i> Kunth	Haloragaceae	Pinito de agua	HP	N
<i>Nasturtium officinale</i> W.T. Aiton	Brassicaceae	Berro europeo	HP	EU
<i>Nertera granadensis</i> (Mutis ex L. f.) Druce	Rubiaceae	Rucachucao	HP	N
<i>Nierembergia repens</i> Ruiz & Pav.	Solanaceae	Suspiro	HP	N
<i>Nothoscordum gramineum</i> (Sims) Beauverd	Amaryllidaceae	Huilli de perro	HP	N
<i>Nymphaea alba</i> L.	Nymphaeaceae	Loto	HP	EA
<i>Oldenlandia salzmännii</i> (DC.) Benth. & Hook.	Rubiaceae	Relbún	HA	N
<i>Oreobolus obtusangulus</i> Gaudich.	Cyperaceae	Erizo	HP	N
<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes	Fabaceae	Culén	AB	E
<i>Oxychloë andina</i> Phil.	Juncaceae	Pak'ó	HP	N
<i>Paspalum distichum</i> L.	Poaceae	Chépica salada	HP	N
<i>Paspalum vaginatum</i> Sw.	Poaceae	Chépica blanca	HP	N
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	Poaceae	Carrizo	HP	N
<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene	Verbenaceae	Hierba de la virgen	HP	N
<i>Pilea elliptica</i> Hook. f.	Urticaceae	Pilea	HP	E
<i>Pinguicula chilensis</i> Gay	Lentibulariaceae	Violeta del pantano	HP	E
<i>Pinguicula antarctica</i> Vahl	Lentibulariaceae	Flor del pantano	HP	E
<i>Polygonum hydropiperoides</i> Michx.	Polygonaceae	Duraznillo de agua	HP	NA
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Polygonaceae	Hierba del pollo	HA	EU
<i>Polypogon australis</i> Brongn.	Poaceae	Cola de zorro	HP	N
<i>Potamogeton linguatus</i> Hagstr.	Potamogetonaceae	Huiro	HP	E
<i>Potamogeton lucens</i> L.	Potamogetonaceae	Huiro verde	HP	N
<i>Potamogeton pusillus</i> L.	Potamogetonaceae	Huiro	HA	EU
<i>Potentilla anserina</i> L.	Rosaceae	Canelilla	HP	NA
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Lamiaceae	Hierba mora	HP	EU
<i>Ranunculus bonariensis</i> Poir. var. <i>triseptalus</i>	Ranunculaceae	Botón de oro	HA	E
<i>Ranunculus hydrophilus</i> Gaudich.	Ranunculaceae	Hierba del sapo	HA	E
<i>Ranunculus minutiflorus</i> Bertero ex Phil.	Ranunculaceae	Penchaico	HP	N
<i>Ranunculus peduncularis</i> Sm. var. <i>erodiifolius</i>	Ranunculaceae	Hierba de la vaca	HP	E
<i>Ranunculus repens</i> L.	Ranunculaceae	Botón de oro	HP	AF
<i>Rubus constrictus</i> P.J. Müll. & Lefèvre	Rosaceae	Zarzamora	AB	EU
<i>Rumex acetosella</i> L.	Polygonaceae	Vinagrillo	HP	EA
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Polygonaceae	Romaza	HP	EU
<i>Rumex crispus</i> L.	Polygonaceae	Romaza	HP	EU
<i>Rumex maricola</i> J. Remy	Polygonaceae	Romaza	HP	
<i>Rumex pulcher</i> L.	Polygonaceae	Romaza	HP	EU
<i>Sagittaria montevidensis</i> Cham. & Schldl.				
<i>ssp. chilensis</i>	Alismataceae	Rosa de agua	HP	E

<i>Salix babylonica</i> L.	Salicaceae	Sauce llorón	AA	AS
<i>Salix caprea</i> L.	Salicaceae	Sauce capruno	AA	AS
<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	Salicaceae	Sauce amargo	AA	N
<i>Salix viminalis</i> L.	Salicaceae	Sauce mimbre	AA	EU
<i>Sambucus nigra</i> L.	Adoxaceae	Sauco	AB	EU
<i>Samolus repens</i> (J.R. Forst. & G. Forst.) Pers.	Primulaceae	Pimpinela	HP	N
<i>Sarcocornia fruticosa</i> (L.) A.J. Scott	Chenopodiaceae	Hierba sosa	SA	C
<i>Schoenoplectus americanus</i> (Pers.) Volkart ex Schinz & R. Keller	Cyperaceae	Totora azul	HP	N
<i>Schoenoplectus californicus</i> (C.A. Mey.) Soják	Cyperaceae	Totora	HP	N
<i>Schoenus andinus</i> (Phil.) H. Pfeiff.	Cyperaceae	Quilmén	HP	E
<i>Scutellaria racemosa</i> Pers.	Lamiaceae	NC	HP	N
<i>Selliera radicans</i> Cav.	Goodeniaceae	Maleza de marisma	HP	E
<i>Senecio aquaticus</i> Hill	Asteraceae	Senecio	HP	EU
<i>Senecio fistulosus</i> Poepp. ex Less.	Asteraceae	Hualtata, Lampazo	HP	E
<i>Sisyrinchium pearcei</i> Phil.	Iridaceae	Huilmo	HP	E
<i>Spergula rubra</i> (L.) D. Dietr.	Caryophyllaceae	Tiqui tiqui	HA	EU
<i>Sporobolus densiflorus</i> (Brongn.) P.M. Peterson & Saarela	Poaceae	Llinto	HP	N
<i>Stuckenia striata</i> (Ruiz & Pav.) Holub	Potamogetonaceae	Huiro	HP	N
<i>Symphyotrichum vahllei</i> (Gaudich.) G.L. Nesom	Asteraceae	Margarita palustre	HP	E
<i>Tepualia stipularis</i> (Hook. & Arn.) Griseb.	Myrtaceae	Tepú	AA	E
<i>Tetroncium magellanicum</i> Willd.	Juncaginaceae	NC	HP	E
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Fabaceae	Trébol enano	HA	EU
<i>Trifolium repens</i> L.	Fabaceae	Trébol blanco	HP	EU
<i>Triglochin concinna</i> Burt Davy	Juncaginaceae	Hierba de paloma	HP	C
<i>Triglochin palustris</i> L.	Juncaginaceae	Hierba de paloma	HP	C
<i>Typha angustifolia</i> L.	Typhaceae	Vatro	HP	C
<i>Typha dominguensis</i> Pers.	Typhaceae	Vatro rojo	HP	SA
<i>Ulex europaeus</i> L.	Fabaceae	Espinillo	AB	EU
<i>Utricularia gibba</i> L.	Lentibulariaceae	Bolsita de agua	HP	NA
<i>Valeriana lapathifolia</i> Vahl	Caprifoliaceae	Valeriana	HP	E
<i>Verbena litoralis</i> Kunth	Verbenaceae	Verbena	HP	N
<i>Verbena officinalis</i> L.	Verbenaceae	Verbena	HP	EU
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	Plantaginaceae	Verónica	HA	EA
<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	Plantaginaceae	Verónica	HP	EA
<i>Vicia sativa</i> L. ssp. nigra	Fabaceae	Arvejilla	HA	EU
<i>Zannichellia palustris</i> L.	Potamogetonaceae	Cachudita de agua	HP	N

1.4.3 Fauna de humedales de la Araucanía

Los humedales destacan por su alta biodiversidad, debido a que su alta productividad ofrece múltiples fuentes de alimento y permite una mayor especialización trófica, lo que favorece la coexistencia de más especies (Muñoz-Pedrerros 2019, citados en Ministerio del Medio Ambiente, 2023). Se considera fauna de humedales a las especies cuya vida depende de estos ecosistemas, incluyendo las asociadas a la vegetación acuática (Schlatter & Sielfeld 2006, citados en Ministerio del Medio Ambiente, 2023).

En la Región de La Araucanía se han registrado 141 especies ligadas a humedales: 3 mamíferos, 86 aves, 18 anfibios, 17 peces de agua dulce, 13 pancoras y 4 camarones malacostráceos. Las aves son el grupo más diverso, mientras que los peces, anfibios y pancoras presentan el mayor riesgo de extinción (Ministerio del Medio Ambiente, 2023).

Figura 9: Fauna identificada en humedales de la Araucanía

Especies identificadas en humedales en la Araucanía			
Categoría	Especie	Categoría	Especie
Mamíferos	Coipo, <i>Myocastor coypus</i>	Aves	Diuca, <i>Diuca diuca</i>
Mamíferos	Huillín, <i>Lontra provocax</i>	Aves	Diucón, <i>Xolmis pyrope</i>
Mamíferos	Chungungo, <i>Lontra felina</i>	Aves	Dormilona, <i>Muscisaxicola maclovianus</i>
Aves	Águila de pecho negro, <i>Geranoetus melanoleucus</i>	Aves	Fiofio, <i>Elaenia albiceps</i>
Aves	Aguilucho, <i>Geranoetus polyosoma</i>	Aves	Gallina ciega, <i>Systellura longirostris</i>
Aves	Baillarín, <i>Elanus leucurus</i>	Aves	Garza boyera, <i>Bubulcus ibis</i>
Aves	Baillarín chico, <i>Anthus correndera</i>	Aves	Garza cuca, <i>Ardea cocoi</i>
Aves	Bandurria, <i>Theristicus melanopis</i>	Aves	Garza grande, <i>Ardea alba</i>
Aves	Becadna, <i>Gallinago paraguiae</i>	Aves	Garza chica, <i>Egretta thula</i>
Aves	Blanquillo, <i>Podiceps occipitalis</i>	Aves	Golondrina chilena, <i>Tachycineta meyeri</i>
Aves	Cachaña, <i>Enicognathus ferrugineus</i>	Aves	Golondrina de dorso negro, <i>Pygochelidon cyanoleuca</i>
Aves	Cachudito, <i>Anairetes parvulus</i>	Aves	Gorrión, <i>Passer domesticus</i>
Aves	Canquén o avutarda, <i>Chloephaga palliocephala</i>	Aves	Huala, <i>Podiceps major</i>
Aves	Carpintero negro, <i>Campephilus magellanicus</i>	Aves	Huairavo, <i>Nycticorax nycticorax</i>
Aves	Carpinterito, <i>Venillornis lignarius</i>	Aves	Hued-hued del sur, <i>Pteroptochos tarnii</i>
Aves	Cernícalo, <i>Falco sparverius</i>	Aves	Jilguero, <i>Spinus barbatus</i>
Aves	Cisne cuello negro, <i>Cygnus melanocoryphus</i>	Aves	Jote de cabeza negra, <i>Coragyps atratus</i>
Aves	Codorniz, <i>Callipepla californica</i>	Aves	Lolca, <i>Sturnella loyca</i>
Aves	Colegial, <i>Lessonia rufa</i>	Aves	Lchuza, <i>Tyto alba</i>
Aves	Colliarga, <i>Sylviorhynchus desmursii</i>	Aves	Martín pescador, <i>Megasceryle torquata</i>
Aves	Comesebo grande, <i>Pygarrhynchus albigularis</i>	Aves	Mirio, <i>Molothrus bonariensis</i>
Aves	Cometodno patagónico, <i>Phrygilus patagonicus</i>	Aves	Niuco, <i>Asio flammeus</i>
Aves	Concón, <i>Strix rufipes</i>	Aves	Pato anteojillo, <i>Specularia specularis</i>
Aves	Cóndor, <i>Vultur gryphus</i>	Aves	Pato cortacorrientes, <i>Merganetta armata</i>
Aves	Chercán, <i>Tragodytes aedon</i>	Aves	Pato colorado, <i>Anas cyanoptera</i>
Aves	Chercán de las vegas, <i>Cistothorus platensis</i>	Aves	Pato jergón grande, <i>Anas georgica</i>
Aves	Chincol, <i>Zonotrichia capensis</i>	Aves	Pato jergón chico, <i>Anas flavirostris</i>
Aves	Chirihue, <i>Scofalis fuscicola</i>	Aves	Pato quetru volador, <i>Tachyeres patagonicus</i>
Aves	Chirihue azafrán, <i>Scofalis foveola</i>	Aves	Pato rana de pico ancho, <i>Oxyura ferruginea</i>
Aves	Charlo de campo, <i>Oreopholus ruficollis</i>	Aves	Pato rana pico delgado, <i>Oxyura vittata</i>
Aves	Charoy, <i>Enicognathus leptorhynchus</i>	Aves	Pato real, <i>Anas sibilatrix</i>
Aves	Chuca, <i>Scelorchilus ruberula</i>	Aves	Perdiz chilena, <i>Nothoprocta perdicaria</i>
Aves	Chuncho, <i>Glaucidium nanum</i>	Aves	Pequén, <i>Athene cunicularia</i>
Aves	Churrete acanelado, <i>Cinclodes fuscus</i>	Aves	Peuco, <i>Parabuteo unicinctus</i>
Aves	Churrete común, <i>Cinclodes patagonicus</i>	Aves	Peququito, <i>Accipiter chilensis</i>
Aves	Churrín del sur, <i>Scytalopus magellanicus</i>	Aves	Picafloir chico, <i>Sephanoides sephanioides</i>

Especies identificadas en humedales en la Araucanía			
Categoría	Especie	Categoría	Especie
Aves	Picurio, <i>Podilymbus podiceps</i>	Anfibios	Sapo de rulo, <i>Rhinella arunco</i>
Aves	Pidén, <i>Paridrailus sanguinolentus</i>	Anfibios	Sapo de puntos rojos, <i>Rhinella rubropunctata</i>
Aves	Pimpollo, <i>Rallandia ralland</i>	Anfibios	Ranita de Darwin, <i>Rhinoderma darwini</i>
Aves	Pitío, <i>Colaptes pitius</i>	Anfibios	Rana montana de Nahuelbuta, <i>Teimatoibufu bullocki</i>
Aves	Queltehue, <i>Vanelius chilensis</i>	Peces	Lamprea de bolsa, <i>Geotria australis</i>
Aves	Rara, <i>Phytotoma rara</i>	Peces	Lamprea de agua dulce, <i>Mordacia lapicida</i>
Aves	Rayadito, <i>Aphrastura spinicauda</i>	Peces	Puye, <i>Brachygalaxias bullocki</i>
Aves	Runrun, <i>Hymenops perspicillatus</i>	Peces	Puye, <i>Galaxias maculatus</i>
Aves	Tagua común, <i>Fulica armillata</i>	Peces	Farlonela listada, <i>Aplochiton zebra</i>
Aves	Taguita, <i>Porphyrops melanops</i>	Peces	Peladilla, <i>Aplochiton taeniatus</i>
Aves	Tenca, <i>Mimus thenca</i>	Peces	Pocha de los lagos, <i>Cheirodon galusdae</i>
Aves	Tijeral, <i>Leptasthenura aegithaloides</i>	Peces	Pocha, <i>Cheirodon killani</i>
Aves	Tiuque, <i>Milvago chimango</i>	Peces	Tollo de agua dulce, <i>Diplomystes nahuelbutensis</i>
Aves	Tordo, <i>Curaeus curaeus</i>	Peces	Bagre pintado, <i>Trichomycterus areolatus</i>
Aves	Torcaza, <i>Patagioenas araucana</i>	Peces	Bagre de Maldonado, <i>Bullockia maldonadoi</i>
Aves	Tórtola, <i>Zenaida auriculata</i>	Peces	Bagre grande, <i>Nematogenys inermis</i>
Aves	Tortolita cordillerana, <i>Metriopella melanoptera</i>	Peces	Perca trucha, <i>Percichthys trucha</i>
Aves	Traro, <i>Caracara plancus</i>	Peces	Carmelita, <i>Percilia gillissi</i>
Aves	Tucúquere, <i>Bubo magellanicus</i>	Peces	Pejerrey de cola corta, <i>Odontesthes brevianalis</i>
Aves	Viludita, <i>Colorhamphus parvirostris</i>	Peces	Cauque, <i>Odontesthes moulleuanum</i>
Aves	Yeco, <i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Peces	Pejerrey, <i>Basilichthys australis</i>
Aves	Zorzal, <i>Turdus falcklandii</i>	Crustáceos (Pancoras)	Pancora pewenche, <i>Aegla pewencheae</i>
Anfibios	Rana de pecho espinoso de Tolhuaca, <i>Alsodes igneus</i>	Crustáceos (Pancoras)	Pancora occidental, <i>Aegla occidentalis</i>
Anfibios	Rana de pecho espinoso de Ramadillas, <i>Alsodes vanzolinii</i>	Crustáceos (Pancoras)	Pancora, <i>Aegla denticulata denticulata</i>
Anfibios	Rana verrugosa de pecho espinoso, <i>Alsodes verrucosus</i>	Crustáceos (Pancoras)	Pancora de Cholchol, <i>Aegla cholchol</i>
Anfibios	Rana jaspeada, <i>Batrachyla antartandica</i>	Crustáceos (Pancoras)	Pancora, <i>Aegla spectabilis</i>
Anfibios	Rana moteada, <i>Batrachyla leptopus</i>	Crustáceos (Pancoras)	Pancora de Abtao, <i>Aegla abtao</i>
Anfibios	Rana de antifaz o de caja, <i>Batrachyla taeniata</i>	Crustáceos (Pancoras)	Pancora araucana, <i>Aegla araucaniensis</i>
Anfibios	Rana grande chilena, <i>Calyptocephalella gayi</i>	Crustáceos (Pancoras)	Pancora de Mann, <i>Aegla manni</i>
Anfibios	Rana de hojarasca de Contulmo, <i>Eupsophus contulmoensis</i>	Crustáceos (Camarones)	Camarón de vega del sur, <i>Parastacus nicolei</i>
Anfibios	Rana de hojarasca de Nahuelbuta, <i>Eupsophus nahuelbutensis</i>	Crustáceos (Camarones)	Camarón de vega del norte, <i>Parastacus pugnax</i>
Anfibios	Rana rosácea de hojarasca / Sapo rosado, <i>Eupsophus roseus</i>	Crustáceos (Camarones)	Camarón de río, <i>Samastacus spinifrons</i>
Anfibios	Rana esmeralda / Rana arborícola, <i>Hylarina sylvatica</i>	Crustáceos (Camarones)	Camarón enano, <i>Virilastacus araucanus</i>
Anfibios	Rana verde de Mehuín, <i>Insuetophrynus acaipicus</i>		
Anfibios	Sapo variegado, <i>Nannophryne variegata</i>		
Anfibios	Sapito de cuatro ojos, <i>Pleurodema thaul</i>		

1.5 Zonas costeras

La zona costera de la Araucanía se extiende a lo largo de las comunas de Carahue, Nueva Imperial, Teodoro Schmidt, Saavedra y Toltén, entre los 38° 47' y 39° 41' de latitud sur y los 73° 47' y 73° 15' de longitud oeste, con una longitud aproximada de 108 km, desde el río Danquil al norte hasta el río Queule al sur (Peña-Cortés et al., 2014). Esta franja litoral alberga una diversidad de ecosistemas que combinan humedales, estuarios, dunas, praderas y bosques costeros, los cuales son fundamentales para la biodiversidad regional.

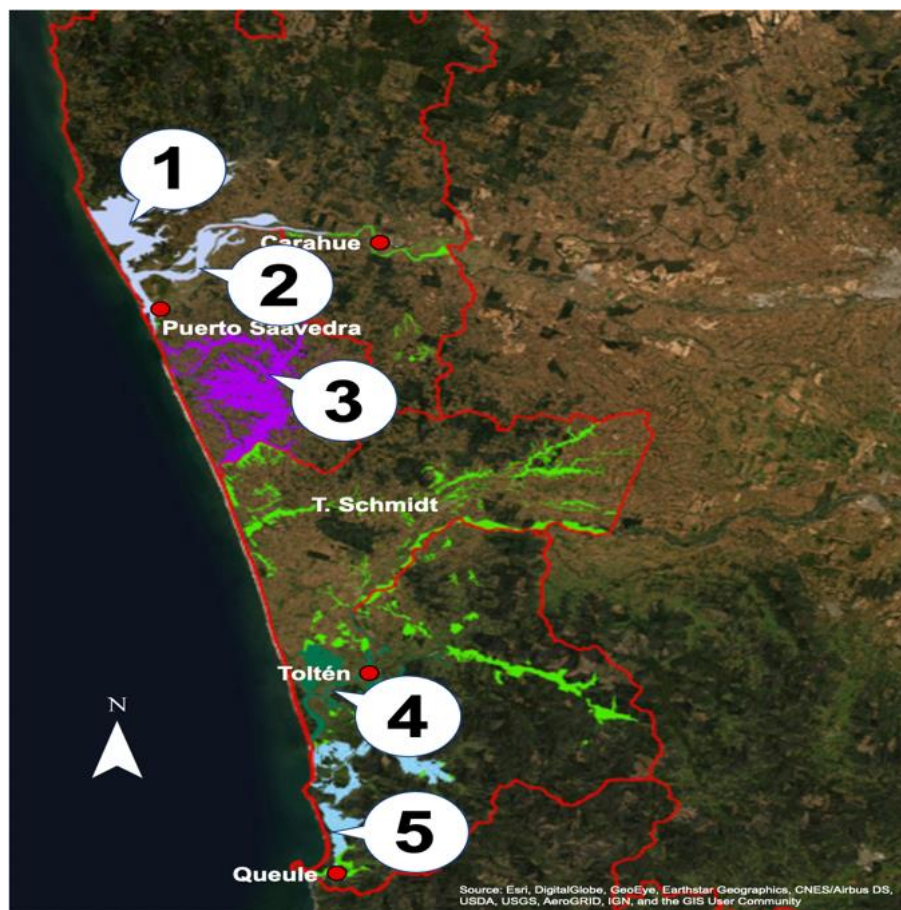
Dentro de estos ecosistemas, los humedales costeros más relevantes son: el Humedal de Moncul, en la comuna de Carahue, que forma parte de la zona estuariana y costera de Trovolhue; los Humedales de Queule, situados en la desembocadura del río Queule hacia el mar, en la comuna de Toltén; y los Humedales del Lago Budi, ubicados en las comunas de Saavedra y Teodoro Schmidt, que constituyen un sistema salobre costero directamente conectado con el océano.

La diversidad vegetal de la zona refleja esta variedad de ecosistemas. Se han identificado 102 especies de plantas vasculares nativas, incluyendo helechos, angiospermas dicotiledóneas y monocotiledóneas, que se distribuyen en bosques, humedales, dunas, praderas, quebradas y taludes. Este inventario evidencia la riqueza de la flora costera y fue recopilado en la 'Guía de Flora Nativa de los Ecosistemas Costeros de la Región de La Araucanía' (Romero-Mieres et al., 2022).

De manera complementaria, los ecosistemas costeros también son hábitat de una fauna diversa, destacando especialmente las aves. Se han registrado alrededor de 142 especies, que utilizan estos ambientes para alimentarse, reproducirse, nidificar o descansar, incluyendo especies migratorias. Las áreas más importantes para la observación de aves en la región son: (1) los humedales del río Moncul (Carahue); (2) la desembocadura del río Imperial (Carahue-Saavedra); (3) los humedales del Lago Budi (Saavedra-Teodoro Schmidt); (4) la desembocadura del río Toltén (Teodoro Schmidt-Toltén); y (5) los humedales del río Queule (Toltén) (Hernández et al., 2022).

Actualmente, en la Araucanía existen ocho caletas: Nehuentue, ubicada en la comuna de Carahue; Puerto Saavedra, Boca Budi, Romopulli y Puerto Domínguez, situadas en la comuna de Saavedra; y La Barra, Los Pinos y Queule, localizadas en la comuna de Toltén. Todas se encuentran en la provincia de Cautín (Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, 2025). Es importante mencionar que Caleta Queule es la que cuenta con mayores desembarques (acción de descargar o traer a tierra las capturas de pescado y otros recursos marinos que se obtienen durante la pesca) en la región debido a que es la única que tiene real salida al mar.

Figura 10: Áreas importantes para la observación de aves. Fuente: Proyecto GEF-SEC ID: 9766 y Ministerio del Medio Ambiente.



1.6 Recursos hídricos

1.6.1 Recursos hídricos superficiales y subterráneos

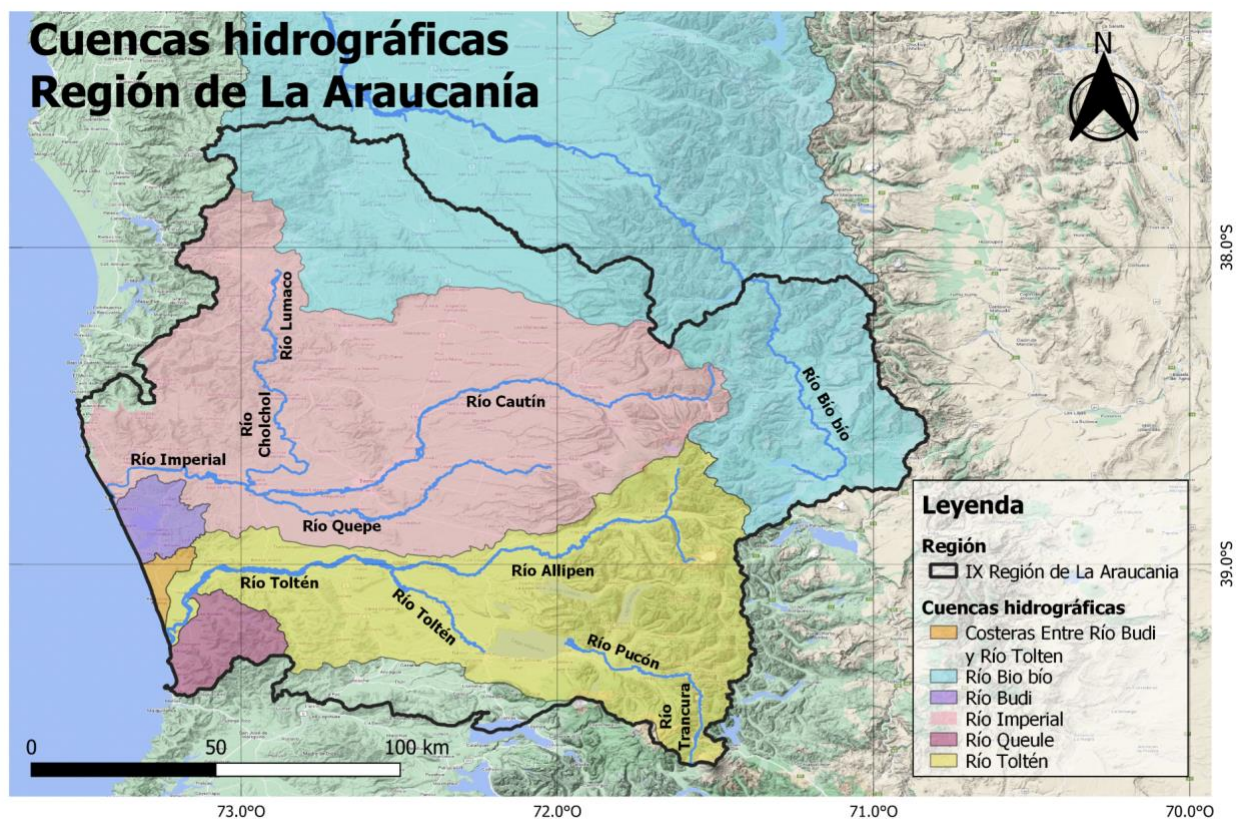
El régimen hidrológico de los ríos de la Región de la Araucanía es principalmente pluvial, lo que significa que el recurso proviene de las lluvias que puedan caer durante el invierno. Esto se asocia a que la Cordillera de los Andes en esta región no posee gran altura, por lo que no se produce abundante acumulación de nieve (Conama, 2002).

Dentro del territorio regional se reconocen varias cuencas hidrográficas, siendo las más relevantes la del **río Imperial** (12.900 km²) y la del **río Toltén** (8.040 km²). También nacen aquí parte del río Bío-Bío, la sección alta del río Cruces (cuenca del Valdivia) y diversas cuencas costeras que drenan directamente al océano (Conama, 2002).

El río Imperial se forma de la confluencia de los ríos Cautín y Chol-Chol y a lo largo de su territorio, el río recibe afluentes pequeños, siendo de alguna importancia el estero Ranquilco y los ríos Damas y Moncul (Conama, 2002). De acuerdo con estimaciones, el promedio del balance hídrico mensual (Disponibilidad hídrica en la zona) fue de 1.150 Hm^3 entre 1990 y 2020 y se estima que para un escenario bajo cambio climático entre los años 2022 y 2052 sea de 1.056 Hm^3 al año.

Por otra parte, se encuentra la cuenca del Río Toltén, cuya hoya hidrográfica limita al norte con la cuenca del río Imperial, por el este con la cuenca del río Bío-Bío y con el límite internacional, por el sur el río Valdivia, y por el oeste con las cuencas del Lago Budi y el río Queule. El río Tolten nace en la desembocadura del Lago Villarrica y en su recorrido recibe varios afluentes entre los que destacan los ríos Allipén, Donguil y Mahuidanche (Conama, 2002). De acuerdo con estimaciones referenciales realizadas por la DGA, se estima que para los años entre 2040 y 2050, la disponibilidad hídrica mensual alcance valores promedios de 907 Hm^3 /mes, siendo junio el mes con mayor disponibilidad, alcanzándose una cifra de 2.568,5 Hm^3 , pero a la vez, existirán meses como enero y febrero donde existirán déficits de 303,3 Hm^3 y 181,8 Hm^3 respectivamente. Esta disponibilidad hídrica estará sujeta a las emisiones de nuevos derechos de aprovechamiento de aguas.

Figura 11: Hidrografía de la Región de La Araucanía. Fuente: Kimüinko, Universidad de La Frontera, en base a datos de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), Mapoteca Digital.



1.6.2 Recursos hídricos marinos

Hoy en día, dada la escasez hídrica que existe el país, surge como una posible solución al problema, la extracción de agua de mar para posteriormente ser desalinizada. En Chile actualmente existen 32 plantas desalinizadoras (ACADES, 2025). En relación con este proceso, en primer lugar, debe ser solicitada y otorgada una concesión marítima al Ministerio de Defensa a través de la subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

En Chile, la instalación y operación de plantas desalinizadoras requiere someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) cuando contemplan obras como emisarios submarinos o la conducción de agua desalinizada a terceros, entre otras. Dependiendo de la magnitud y los potenciales impactos del proyecto, el ingreso puede realizarse mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) (SEIA, 2023).

Este proceso asegura que la captación, tratamiento y descarga de agua cumplan con la normativa ambiental vigente y no afecten negativamente los ecosistemas marinos o costeros.

Para determinar si el proyecto debe requerir de una EIA, dependerá de si el proyecto presenta alguna de los siguientes Efectos, Características o Circunstancias (ECC) presentes en el artículo 11 de la ley N°19.300:

- a) Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos.
- b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire.
- c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos.
- d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares y áreas con valor para la observación astronómica con fines de investigación científica, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar.
- e) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona.
- f) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.

En relación con el nivel de agua a extraer, lo que se puede denominar el recurso hídrico disponible, es una variable de diseño de la desalinizadora que se quiere proponer establecida por el titular del proyecto, pero que debe ser técnicamente fundamentada y sometida a la aprobación por la respectiva autoridad ambiental (SEIA).

1.7 Capacidad Instalada y recursos energéticos

1.7.1 Capacidad Instalada en la región

Tabla 2: Capacidad neta de proyectos de generación MW.

Energía	MW
Eólica	896,5
Biomasa	77,3
Fotovoltaica	15,0
Hidro	84,7
Diesel	20,4
TOTAL	1.093,8

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de julio de 2025 del Ministerio de Energía.

1.7.2 Potenciales energéticos de la región

Potencial Eólico

La División de Energías Renovables entrega una estimación del potencial eólico asociado a su respectiva superficie de 3.531MW de capacidad instalable en una superficie 566 km². Dicha superficie se distribuye por la costa la región y en el límite norte de esta, localizándose en cuatro sectores expuestos en la cartografía de síntesis (Ministerio de Energía, 2021).

Potencial hidroeléctrico

El potencial hidroeléctrico se compone a través de las tres principales cuencas de la región: Río Imperial, Río Queule y Río Toltén. También se considera el potencial de subcuencas del río Biobío presentes en la región de la Araucanía. Se determinó un potencial teórico bruto constituido de 1.600 MW en la región. En cuanto al PELP, este estima que el potencial real y factible hidroeléctrico en la región es de 1.286,8 MW el cual se distribuye principalmente en las cuencas andinas y pre-andinas (Ministerio de Energía, 2021).

Potencial Bioenergético

La región cuenta con una superficie total de 3.180.348 ha, donde un 52% son equivalentes a bosques. En dicha superficie, existe un potencial bioenergético de 1.079 MW/año, del cual 235MW corresponden a generación eléctrica y 844 MW a generación térmica. Este se localiza principalmente en la zona de precordillera y cordillera andina y cordillera de la costa (Ministerio de Energía, 2021).

Potencial fotovoltaico

La región cuenta con un potencial de 864 MW, el cual se ubica en mayor medida al norte de la región, con una superficie de 472 km² (Ministerio de Energía, 2021).

1.8 Síntesis de características ambientales identificadas

A partir del proceso de recolección de datos y revisión de información ambiental disponible para la Región de La Araucanía, se identificaron los siguientes elementos relevantes del territorio:

Usos del suelo: Se identificó una matriz territorial dominada por bosque nativo, plantaciones forestales y terrenos agrícolas, los cuales concentran la mayor parte de la superficie regional. Las áreas urbanas e industriales representan una proporción menor del territorio, evidenciando el carácter predominantemente rural de la región.

Áreas protegidas: Se identificaron 13 áreas protegidas reconocidas por el Ministerio del Medio Ambiente, incluyendo parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales, que resguardan ecosistemas representativos y especies de flora y fauna nativa.

Sitios prioritarios para la conservación: Se identificaron 15 sitios prioritarios de conservación de la biodiversidad, definidos en el marco de la Estrategia Nacional y Regional de Biodiversidad, los cuales albergan ecosistemas sensibles, especies amenazadas y corredores biológicos relevantes.

Humedales: Se identificaron diversos humedales de importancia ecológica, incluyendo sistemas estuarinos, lacustres y turberas, los cuales cumplen funciones clave como la regulación del ciclo hidrológico, la provisión de hábitat para especies nativas y la mantención de procesos ecológicos fundamentales.

Flora y fauna asociada a humedales: Se registró una alta diversidad biológica vinculada a estos ecosistemas, incluyendo más de un centenar de especies de fauna asociadas a humedales y una importante diversidad de flora hidrófila presente en la región.

Zonas costeras: Se identificó una franja costera de aproximadamente 108 km, que alberga ecosistemas como estuarios, humedales costeros, dunas y praderas litorales, los cuales presentan alta relevancia ecológica y cultural para las comunidades locales.

Recursos hídricos: Se identificó una red de recursos hídricos superficiales y subterráneos, además de recursos hídricos marinos en la zona costera, que sustentan tanto los ecosistemas regionales como diversas actividades productivas.

Recursos energéticos y capacidad instalada: Se recopiló información sobre la capacidad instalada de generación eléctrica y los potenciales energéticos renovables de la región, con el fin de contextualizar las posibilidades de desarrollo energético regional.

2. Impactos socioambientales

2.1 Agua

La producción de hidrógeno verde requiere agua como insumo principal, ya que se obtiene mediante la electrólisis, proceso que separa el agua en hidrógeno y oxígeno utilizando electricidad renovable. Aunque químicamente se necesitan alrededor de 9 litros de agua para producir 1 kilogramo de hidrógeno, en la práctica el consumo es mayor. Considerando la operación real de las plantas industriales —incluyendo refrigeración y pérdidas del sistema— se estima que se requieren aproximadamente 35 litros de agua por cada kilogramo de hidrógeno producido (PtX Hub International & GIZ, 2023).

Esta diferencia se explica por varios factores técnicos. Primero, los electrolizadores no convierten el agua con un 100% de eficiencia, por lo que parte del recurso se pierde en el proceso. Segundo, el agua debe someterse a un tratamiento previo para alcanzar niveles muy altos de pureza, lo que genera flujos de rechazo durante la desmineralización. Tercero, muchos sistemas utilizan agua adicional para enfriar los equipos, especialmente en plantas de mayor escala. Al sumar el consumo directo del proceso, las pérdidas por tratamiento y los requerimientos de enfriamiento, el consumo total alcanza en promedio los 35 litros por kilogramo producido (PtX Hub International & GIZ, 2023).

A nivel país, si se concretan los proyectos actualmente identificados, la industria podría demandar cerca de 107 millones de metros cúbicos de agua al año hacia 2030 (PtX Hub International & GIZ, 2023). Si bien esta cifra es menor en comparación con sectores como la agricultura o la minería, su impacto depende del lugar donde se instalen los proyectos y de la disponibilidad real de agua en ese territorio.

Desde una perspectiva comparativa, también es relevante considerar el uso de agua en el ciclo de vida de los combustibles tradicionales. Según antecedentes del Ministerio de Energía (2020), recorrer 100 kilómetros en un vehículo a gasolina puede implicar un consumo indirecto aproximado de 776 litros de agua, considerando su proceso de refinación. En contraste, recorrer la misma distancia utilizando hidrógeno verde requeriría cerca de 11 litros de agua. Este ejemplo permite dimensionar que, si bien el hidrógeno verde consume agua en su producción, su impacto puede ser menor en comparación con los combustibles fósiles cuando se analiza el ciclo completo.

El hidrógeno verde no puede producirse con agua sin tratar. Se requiere agua de alta pureza, lo que implica procesos de desalinización o tratamiento avanzado. En Chile, existe una alta cobertura de tratamiento de aguas residuales, pero solo una pequeña parte se reutiliza, lo que abre una oportunidad para disminuir la presión sobre ríos y acuíferos. Sin embargo, tanto la desalinización como el reúso también generan impactos que deben evaluarse, como el consumo energético adicional y la generación de salmuera.

En la Región de La Araucanía, donde el agua es clave para la agricultura, el uso doméstico y las comunidades rurales, cualquier proyecto de hidrógeno verde debe analizar cuidadosamente su fuente de abastecimiento y sus posibles efectos acumulativos. Por ello, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es fundamental para asegurar que el desarrollo energético sea compatible con la realidad territorial.

En síntesis, el hidrógeno verde es una alternativa energética limpia en términos de emisiones, pero su desarrollo requiere una gestión responsable del agua. La sostenibilidad del proyecto dependerá de cómo se obtenga, trate y administre este recurso en cada territorio.

2.1 Empleo

2.1.2 Contexto del empleo regional

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en la Región de La Araucanía la fuerza de trabajo alcanza aproximadamente 490.701 personas, de las cuales 453.778 se encuentran ocupadas, lo que refleja la magnitud del mercado laboral regional. En el trimestre móvil octubre–diciembre de 2025, la tasa de desocupación se situó en 7,5%, registrando una disminución de 2,0 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior. Asimismo, la tasa de ocupación informal alcanzó 35,0%, lo que evidencia que una proporción relevante del empleo regional se desarrolla en condiciones de informalidad (Instituto Nacional de Estadísticas, 2026).

En este contexto, el mercado laboral regional se compone de más de 450 mil empleos, distribuidos en diversos sectores productivos, entre los que destacan agricultura y pesca, enseñanza y actividades de salud. Esta dimensión del empleo constituye una referencia relevante para evaluar el impacto potencial de nuevas actividades económicas, como el desarrollo de proyectos asociados al hidrógeno verde, los cuales podrían contribuir a la generación de empleo directo e indirecto y a la dinamización del mercado laboral regional.

2.1.3 Referencias de empleo en proyectos ingresados al SEIA

Los proyectos de hidrógeno verde ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) permiten observar de manera concreta la magnitud del empleo declarado por los titulares en función de la escala de cada iniciativa.

En proyectos de menor tamaño, con electrolizadores del orden de 10 MW, se han reportado aproximadamente 90 trabajadores durante la etapa de construcción y cerca de 10 en operación. En iniciativas de escala intermedia, cercanas a 26 MW, la demanda en construcción supera los 150 trabajadores, mientras que la operación requiere poco más de 20 personas.

En proyectos de mayor envergadura, superiores a 200 MW, se han declarado requerimientos del orden de 200 a 250 trabajadores en construcción y entre 70 y 80 en operación.

Tabla 3. Caracterización de potencia de electrolizadores y empleo requerido por proyectos de producción de hidrógeno verde (H₂V) ingresados al SEIA.

MW electrolizador	Mano de obra construcción	Mano de obra operación	Mano de obra cierre
26,00	154	22	150
10,00	90	10	30
200,00	245	75	245

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de diciembre de 2025 del SEIA.

Por su parte, en proyectos integrados de gran escala que incorporan la producción de derivados como amoníaco, la etapa constructiva puede alcanzar varios miles de trabajadores, evidenciando un impacto laboral considerablemente mayor.

Tabla 4. Empleo requerido por proyectos de producción de hidrógeno verde y amoníaco evaluados en el SEIA, desagregado por etapa del proyecto.

MW Electrolizador	Producción de amoníaco (Ton/año)	Mano de obra construcción	Mano de obra operación	Mano de obra cierre
700,00	620.000	1.788	297	561
3.000,00	2.409.000	3.998	1.777	1.110
1.680,00	730.000	5.113	612	3.330
3.850,00	1.928.000	10.000	1.000	630

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEIA.

Estos antecedentes permiten observar una relación directa entre la escala del proyecto y la magnitud del empleo generado. Sin embargo, dicha relación no es estrictamente proporcional, ya que los proyectos de mayor tamaño no necesariamente multiplican el empleo en la misma proporción que su capacidad instalada. Asimismo, se confirma que el mayor impacto laboral se concentra en la fase de construcción, mientras que la operación demanda dotaciones más acotadas y especializadas.

2.2 Uso de suelo en proyectos de hidrógeno verde y amoniaco

El desarrollo de proyectos de hidrógeno verde (H₂V) y sus derivados implica la ocupación e intervención directa de superficie terrestre para la construcción de plantas industriales, áreas de proceso, almacenamiento y obras asociadas. En el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), esta dimensión se refleja en el indicador “hectáreas de obras”, que corresponde a la superficie efectivamente intervenida para la ejecución del proyecto.

En los proyectos que producen exclusivamente hidrógeno verde aprobados en el SEIA, se observa una variabilidad significativa en la superficie intervenida, asociada principalmente a la escala del electrolizador. Por ejemplo, el proyecto “Hidrógeno Verde Bahía de Quintero” (10 MW) declara una intervención de 0,55 hectáreas, mientras que “HyEx – Producción de Hidrógeno Verde” (26 MW) interviene 2,90 hectáreas. En contraste, la “Planta de Producción de Hidrógeno Verde para el Distrito Minero de Calama” (200 MW) alcanza una superficie intervenida de 91,35 hectáreas. Estos antecedentes evidencian que el aumento en potencia instalada y producción anual se traduce en una mayor ocupación territorial.

Tabla 5: Caracterización técnica y superficie intervenida de proyectos aprobados de producción de hidrógeno verde (H₂V) evaluados en el SEIA.

MW Electrolizador	Producción de H ₂ V (ton/año)	Ha de obras
26,00	3.255,00	2,9
10,00	1.600,00	0,55
200,00	32.797,00	91,35

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponible del SEIA en diciembre de 2025

En el caso de los proyectos integrados de hidrógeno verde y amoniaco, la superficie intervenida es considerablemente mayor, debido a la incorporación de unidades adicionales de síntesis, almacenamiento y logística industrial. El proyecto “Proyecto Volta – Planta de Hidrógeno y Amoniaco Verde (620.000 toneladas de amoniaco por año)” declara 1.069 hectáreas de obras intervenidas. En iniciativas de mayor escala aún en evaluación ambiental, como “INNA – Proyecto Integrado de Infraestructura Energética para la Generación de Hidrógeno y Amoniaco Verde (730.000 toneladas de amoniaco por año)” o el “Proyecto de Producción de Hidrógeno y Amoniaco Verde – H₂ Magallanes (1.928.000 toneladas de amoniaco por año)”, las superficies declaradas superan ampliamente las mil hectáreas, alcanzando incluso decenas de miles de hectáreas en los escenarios de mayor integración industrial.

Tabla 6: Características técnicas y superficie intervenida de proyectos aprobados de producción de hidrógeno verde y amoniaco evaluados en el SEIA

MW Electrolizador	Producción de H2V (Ton/año)	Producción de amoniaco (Ton/año)	Hectáreas de obras
700	110.000	620.000	1.069
3.000	467.000	2.409.000	1.640
1.680	264.625	730.000	3.021
3.850	343.000	1.928.000	75.206

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEIA.

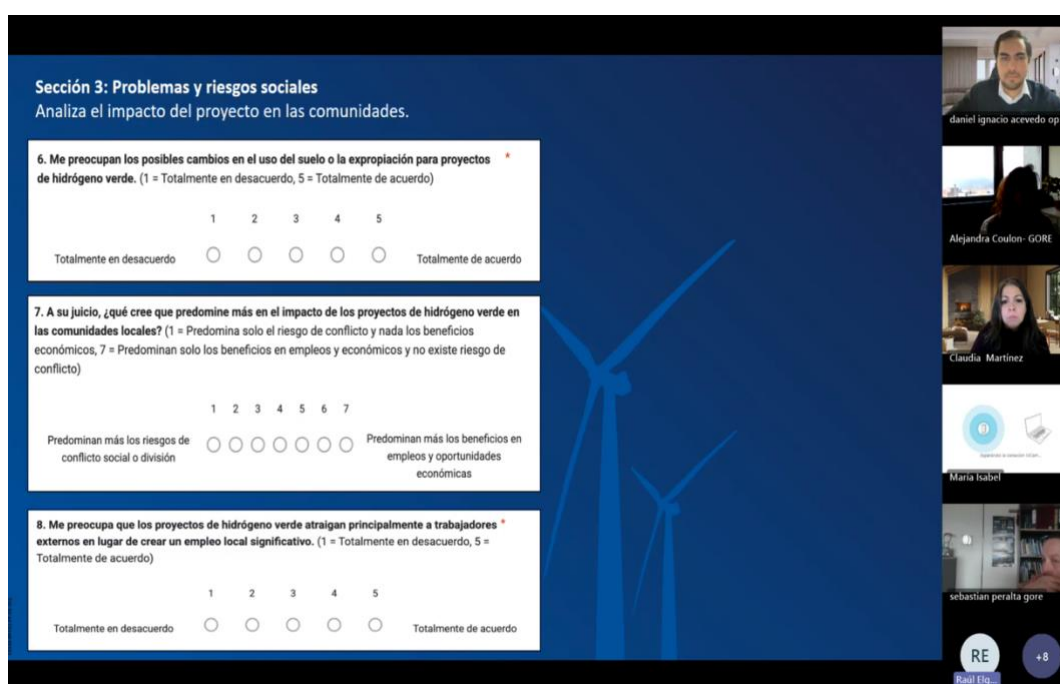
Por su parte, el proyecto aprobado dedicado exclusivamente a la síntesis de amoniaco, “HyEx – Síntesis de Amoniaco Verde (18.000 toneladas por año)”, presenta una superficie intervenida acotada de 1,45 hectáreas, lo que sugiere que la magnitud territorial depende en gran medida de si el proyecto integra la etapa completa de producción de hidrógeno o se limita a una fase específica del proceso.

En términos generales, los antecedentes del SEIA muestran que el impacto en el uso de suelo no es homogéneo, sino que varía según la escala productiva y el grado de integración industrial del proyecto. Mientras las plantas de menor capacidad presentan intervenciones territoriales acotadas, los proyectos de gran escala pueden generar transformaciones territoriales significativas. Estos antecedentes constituyen una referencia útil para dimensionar el potencial impacto territorial de futuros proyectos en otras regiones, incluyendo la Región de La Araucanía, donde la compatibilidad con usos agrícolas, forestales y rurales adquiere especial relevancia en la planificación territorial.

2.3 Perspectiva Stakeholders

Durante los días 26 y 30 de junio de 2025 se sostuvieron reuniones con actores del sector público y privado de La Araucanía, con el propósito de conocer sus perspectivas, inquietudes y expectativas en torno al desarrollo del hidrógeno verde en la región. Lo que sigue es una síntesis de esas conversaciones, que recoge la mirada de quienes participaron y que constituye un insumo fundamental para la construcción de la línea de base socioambiental del proyecto.

Figura 12: Reunión con sector público



Sección 3: Problemas y riesgos sociales
Analiza el impacto del proyecto en las comunidades.

6. Me preocupan los posibles cambios en el uso del suelo o la expropiación para proyectos de hidrógeno verde. (1 = Totalmente en desacuerdo, 5 = Totalmente de acuerdo)

1 2 3 4 5

Totalmente en desacuerdo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Totalmente de acuerdo

7. A su juicio, ¿qué cree que predomine más en el impacto de los proyectos de hidrógeno verde en las comunidades locales? (1 = Predomina solo el riesgo de conflicto y nada los beneficios económicos, 7 = Predominan solo los beneficios en empleos y económicos y no existe riesgo de conflicto)

1 2 3 4 5 6 7

Predominan más los riesgos de conflicto social o división ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Predominan más los beneficios en empleos y oportunidades económicas

8. Me preocupa que los proyectos de hidrógeno verde atraigan principalmente a trabajadores externos en lugar de crear un empleo local significativo. (1 = Totalmente en desacuerdo, 5 = Totalmente de acuerdo)

1 2 3 4 5

Totalmente en desacuerdo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Totalmente de acuerdo

Participants: daniel ignacio acevedo op..., Alejandra Coulon- GORE, Claudia Martínez, Mario Isabel, sebastian peralta gore

Buttons: RE, +8

Sobre el conocimiento actual del hidrógeno verde

Quienes participaron en estas jornadas reconocieron, con distintos énfasis, que el hidrógeno verde es aún un territorio por explorar. En el mundo privado, los asistentes mostraron familiaridad variable con el tema —desde un manejo más bien teórico hasta un seguimiento especializado—, lo que permitió una discusión que combinó conceptos con miradas prácticas ancladas en la realidad productiva de la región. Del lado de las instituciones públicas, en tanto, se evidenció un manejo conceptual del tema, aunque con la honestidad de reconocer que cuesta todavía visualizar cómo se traduce esta tecnología en el territorio: ¿dónde se instalaría, a qué escala, con qué implicancias concretas para las comunidades y el medio ambiente? Esta dificultad para "bajar" el concepto a la realidad regional no invalida las opiniones entregadas, sino que más bien las fortalece al identificar las diferencias de opinión entre quienes más conocimiento tienen y los que menos.

Lo que se vislumbra como oportunidades

Quienes miran el hidrógeno verde desde el sector productivo ven en él una posibilidad real de diversificar lo que hoy se hace en La Araucanía. Se mencionaron, por ejemplo, aplicaciones concretas como el uso de amoníaco no solo para fertilizantes sino como insumo para otras cadenas industriales, o la oportunidad de aprovechar el CO₂ que generan plantas de biomasa ya existentes en la zona para producir derivados como metanol. También se habló de proyectos más innovadores, como la incorporación de buses a hidrógeno en parques nacionales, una idea que conecta

con el turismo sostenible y con los compromisos de descarbonización que el país ha asumido.

En el sector público, las expectativas sobre beneficios se expresaron en términos más generales: diversificación productiva, innovación, generación de empleo. Pero hubo un énfasis que vale la pena destacar: sin información precisa sobre la ubicación de los proyectos —si será la costa, el valle o la cordillera— ni sobre su envergadura, cualquier evaluación de beneficios resulta provisoria. Porque no es lo mismo, se dijo, un proyecto en un lugar que en otro: cambia la

percepción de la gente, cambian los impactos, cambian las oportunidades reales para el territorio.

Las preocupaciones ambientales que concitan mayor atención

Si hay un tema que atraviesa todas las conversaciones, es el agua. En el sector privado se mencionó con franqueza la cifra de 18 litros de agua por cada kilogramo de hidrógeno producido, y aunque se aclaró que en comparación con otras industrias instaladas en la zona el consumo no sería desproporcionado, hubo acuerdo en que en un contexto de sequía prolongada —que ya afecta incluso al sur— la percepción pública sobre este punto puede volverse un factor decisivo. En las instituciones públicas esta preocupación resuena con la misma intensidad, pues cualquier demanda hídrica industrial en el escenario actual se vuelve automáticamente un tema sensible.

La biodiversidad también emergió como punto de atención compartido. La posible afectación a aves migratorias por la instalación de turbinas eólicas —fenómeno ya observado en regiones vecinas como el Biobío— fue mencionada tanto por privados como por públicos, junto con la necesidad de

poner atención a las áreas protegidas que podrían verse involucradas.

Quienes participaron por el lado privado agregaron además una preocupación de más largo plazo: ¿qué pasa con los equipos cuando cumplan su vida útil? La gestión de residuos de paneles solares, turbinas y otros componentes es un desafío que recién comienza a vislumbrarse y que requiere planificación desde ahora.

Desde las instituciones públicas, en tanto, se incorporó una inquietud adicional relativa a los riesgos operativos: el manejo de un combustible nuevo, con características distintas a los tradicionales, plantea interrogantes sobre almacenamiento y transporte que aún no tienen respuestas completamente desarrolladas en la experiencia chilena.

La dimensión social: el desafío de la confianza

Hay algo en lo que todos coinciden: La Araucanía es un territorio complejo, y cualquier proyecto nuevo llega a un suelo donde ya hay historia. Quienes trabajan en el sector público lo expresaron con claridad: la resistencia comunitaria es un riesgo mayor, y no nace necesariamente de una evaluación técnica del hidrógeno verde, sino de una

desconfianza más de fondo, acumulada en experiencias previas con proyectos que prometieron beneficios y dejaron impactos.

Se mencionó con especial sensibilidad un punto clave: el temor a que las comunidades perciban que los costos ambientales quedan “aquí”, en el territorio inmediato, mientras que los beneficios económicos se van “a otros lugares”. Cuando esta percepción se instala en el imaginario colectivo, históricamente ha sido un factor que alimenta conflictos difíciles de resolver.

En el mundo privado también reconocen este escenario. Se advirtió, por ejemplo, sobre el riesgo de que los proyectos de hidrógeno sean asociados —por desconocimiento, por similitud superficial— con iniciativas previas que generaron controversia en la región, como ciertos proyectos viales o parques eólicos. Da lo mismo que la tecnología sea distinta: si la gente percibe que llega “otro proyecto de afuera”, la desconfianza opera antes que cualquier explicación técnica.

Frente a esto, ambos sectores coinciden en que la salida no puede ser técnica, sino social y educativa. Se habló de la necesidad de democratizar la información, hoy muy concentrada en círculos especializados y en Santiago. Se mencionó la urgencia de llegar a

las juntas de vecinos, a las escuelas, a las organizaciones territoriales, con un lenguaje que todos entiendan. Y se propuso, desde las instituciones públicas, algo más concreto todavía: antes de pensar en proyectos a gran escala, implementar un plan masivo de difusión que explique con claridad y transparencia el qué, el cómo, el dónde y el por qué del hidrógeno verde en La Araucanía.

El empleo local: entre la esperanza y el temor

La posibilidad de que esta nueva industria genere trabajo en la región despierta expectativas, pero también aprensiones. En el sector privado se valora que los primeros proyectos puedan actuar como escuelas, formando capacidades en la gente de la zona. Pero al mismo tiempo surge una pregunta incómoda: cuando esa gente se forme, ¿se quedará o se irá a proyectos más grandes en otras regiones?

En el sector público esta preocupación se expresa con más fuerza todavía. Hay temor, y se dijo explícitamente, de que los empleos más especializados terminen siendo ocupados por trabajadores de fuera si no se invierte desde ya en preparar a la gente de acá. Por eso surgió una propuesta concreta: integrar la Mesa de Empleabilidad que lidera SENCE con la Mesa de Hidrógeno Verde

regional, para que la formación de trabajadores locales esté en la agenda desde el principio y no como un tema a resolver cuando ya sea tarde.

Coordinación: el desafío de trabajar juntos

Si hay algo que los participantes del sector público dejaron muy claro es que no se parte de cero. Ya existe una Mesa de Hidrógeno Verde en la región, y lo que se propone es fortalecerla, convertirla en el espacio donde realmente se coordinen las instituciones, se eviten duplicaciones y se construya una estrategia común. La idea de sumar a otras mesas —como la de empleabilidad— apunta justamente a eso: a que los distintos aspectos del desafío se aborden de manera integrada y no cada uno por su lado.

Quienes participaron por el sector privado, por su parte, pusieron el acento en algo distinto pero complementario: la importancia de involucrar tempranamente a instituciones que ya tienen presencia y legitimidad en el territorio, como INDAP, CONAF o los municipios. Porque la confianza, se dijo, no se construye solo con información, sino también —y quizás sobre todo— a través de canales que la gente ya reconoce como propios.

Lo que falta: las condiciones para que sea posible

Ambos sectores identificaron vacíos que es necesario llenar. En lo normativo, se reconoce que el marco regulatorio actual no está preparado para una industria con las características del hidrógeno verde, desde su producción hasta su transporte. En lo financiero, mientras los privados piden facilidades para que los pequeños empresarios puedan sumarse y alertan sobre el riesgo de que decisiones políticas desvíen recursos de otras energías renovables, los públicos enfatizan la necesidad de reglas claras que den certeza pero también establezcan estándares exigentes.

En el plano más técnico, quienes conocen la industria desde el sector privado recuerdan que todavía hay desafíos importantes por resolver: el almacenamiento eficiente del hidrógeno, las condiciones de seguridad para transportarlo, la eficiencia energética de los procesos. Son temas que hoy se discuten en el mundo especializado, pero que mañana tendrán implicancias concretas sobre la viabilidad de cualquier proyecto.

Conclusión Final de las Sesiones de Evaluación Socioambiental

Las sesiones de retroalimentación realizadas con los sectores privado y público de la Araucanía han proporcionado un diagnóstico claro y convergente sobre los desafíos y oportunidades asociados al desarrollo del hidrógeno verde en la región. Se confirma que, más allá del potencial técnico y económico reconocido, la viabilidad de esta transición energética dependerá críticamente de la capacidad para gestionar sus dimensiones humanas, territoriales y políticas.

El consenso entre ambos sectores es notable: **la principal barrera no es tecnológica, sino de conocimiento y confianza**. Existe una brecha informativa profunda que afecta por igual a la comunidad, al sector público y a parte del empresariado, generando desconfianza y dificultando una evaluación objetiva de riesgos y beneficios. Este vacío, de no ser abordado con urgencia y transparencia, alimentará la resistencia social y podría reproducir conflictos socioambientales ya conocidos en la región.

Las preocupaciones son concretas y deben ser tomadas como directrices para la acción: el **uso del agua**, la **integridad de los ecosistemas**, la **gestión territorial** y la **percepción de justicia en la distribución de beneficios** emergen como ejes ineludibles de cualquier estrategia futura. Paralelamente, se identifican oportunidades reales, como el **aprovechamiento de sinergias industriales locales** (ej.: CO₂ biogénico) y el **desarrollo de capital humano regional**, que pueden convertir a la Araucanía en un polo de innovación energética inclusiva.

Como resultado de este proceso, se establece que cualquier avance debe sustentarse en tres pilares fundamentales:

1. **Una gobernanza robusta y legítima**, articulada a través de la Mesa de Hidrógeno Verde regional, que asegure coordinación, transparencia y participación continua de todos los actores.
2. **Una estrategia de comunicación y educación masiva y temprana**, que explique de manera clara y accesible el qué, cómo, dónde y por qué del hidrógeno verde, dirigida a toda la sociedad, desde las escuelas hasta las organizaciones comunitarias.
3. **Un enfoque de implementación gradual y realista**, que priorice proyectos piloto en sectores de mayor viabilidad y menor conflicto, demuestre beneficios locales tangibles y construya, paso a paso, la confianza social necesaria para escalar.

En definitiva, estas sesiones han dejado en claro que el camino del hidrógeno verde en la Araucanía no será determinado únicamente por la disponibilidad de recursos renovables o la inversión, sino por la capacidad de construir un **proyecto regional compartido**, basado en el diálogo informado, la precaución ambiental y la justicia social. Este es el principal insumo y el mayor desafío que surge de la evaluación, y debe guiar todas las etapas posteriores del proyecto.

2.4 Análisis encuesta: “Explorando los aspectos sociales y ambientales de la implementación del hidrógeno verde en La Araucanía, Chile”

Introducción

En el presente apartado se analizan los resultados de una encuesta aplicada con el objetivo de recopilar y examinar percepciones sociales y ambientales en torno al desarrollo del hidrógeno verde en la Región de La Araucanía, considerando su potencial como herramienta de desarrollo territorial y de fortalecimiento de sectores productivos estratégicos, en particular el sector agroforestal.

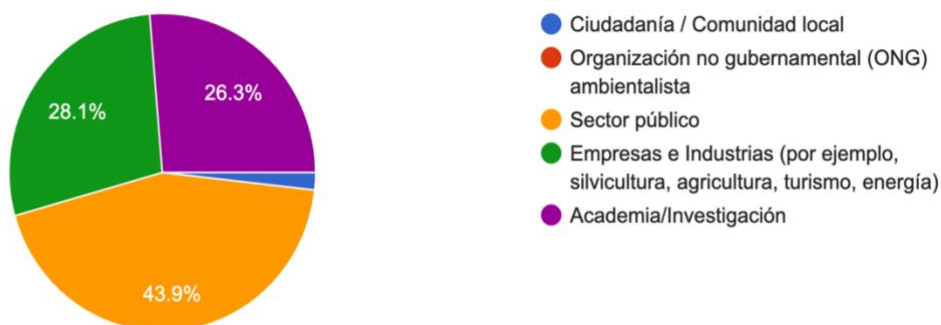
La encuesta se estructuró como un instrumento de carácter descriptivo y exploratorio, compuesto por preguntas cerradas y de selección múltiple, complementadas con opciones de respuesta abierta del tipo “otros/especifique”. El cuestionario abordó diversas dimensiones, entre las que se incluyen: características generales de las personas encuestadas, nivel de conocimiento sobre el hidrógeno, percepciones respecto de los beneficios económicos y sociales asociados a esta industria, identificación de riesgos sociales y ambientales, y evaluación de barreras y desafíos para su implementación responsable en el territorio.

El levantamiento de información se realizó mediante formularios de Google, a través de una encuesta con un tiempo estimado de respuesta de aproximadamente 7 minutos, lo que permitió obtener información estandarizada de distintos actores vinculados a la región, tales como representantes de la comunidad local, sector público, empresas, academia y organizaciones de la sociedad civil.

En este contexto, el presente informe tiene por finalidad analizar y sistematizar los resultados de la encuesta, identificando tendencias generales, coincidencias y puntos de divergencia en las percepciones recogidas. El análisis busca aportar evidencia relevante para la discusión pública y técnica sobre el desarrollo del hidrógeno verde en La Araucanía, desde una perspectiva territorial, social y ambiental.

Pregunta 1: ¿A qué sector pertenece dentro de la Región de la Araucanía?

57 respuestas



Fuente: Elaboración propia a partir de datos primarios recolectados mediante encuesta.

Sector de pertenencia de los encuestados

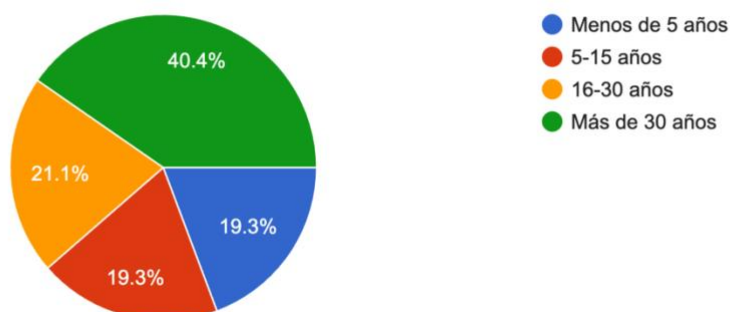
La encuesta fue respondida por 57 actores de la Región de La Araucanía, pertenecientes a distintos sectores vinculados al desarrollo productivo, institucional y académico del territorio. La mayor proporción corresponde al sector público, con un 43,9% de las respuestas, lo que evidencia un alto nivel de involucramiento de instituciones regionales en la evaluación del hidrógeno verde como herramienta de desarrollo sostenible.

En segundo lugar, se observa una participación relevante de empresas e industrias (28,1%), asociadas principalmente a los sectores silvoagropecuario, energético y turístico, seguidas por el sector académico y de investigación (26,3%). Esta composición refleja el interés conjunto de actores productivos y académicos en el análisis de oportunidades, impactos y desafíos asociados a la implementación del hidrógeno verde en la región.

La participación de ciudadanía, comunidades locales y organizaciones no gubernamentales ambientalistas es marginal en esta etapa del levantamiento de información.

Pregunta 2: ¿Cuánto tiempo ha vivido y/o trabajado en la región de la Araucanía?

57 respuestas



Fuente: Elaboración propia a partir de datos primarios recolectados mediante encuesta.

Tiempo de residencia de los encuestados

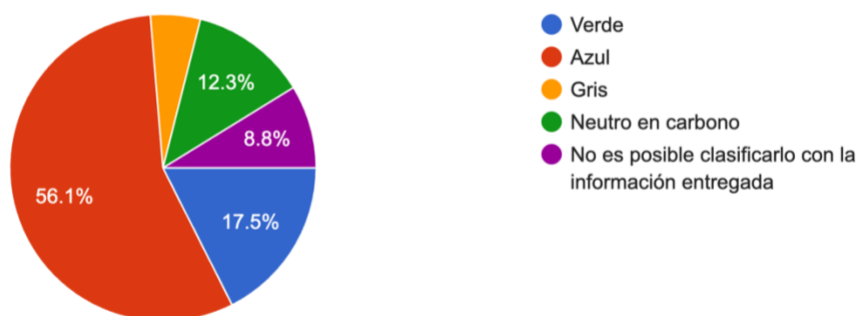
Los resultados muestran que una mayoría significativa de los encuestados posee una vinculación de largo plazo con la Región de La Araucanía. En particular, 35 de las 57 personas encuestadas (equivalente al 61,4%) declaran haber vivido y/o trabajado en la región por más de 16 años, lo que evidencia un alto nivel de arraigo territorial entre quienes participaron del estudio.

Este grupo está compuesto tanto por personas con una permanencia entre 16 y 30 años (21,1%) como por aquellas con más de 30 años de residencia o actividad laboral (40,4%). La predominancia de estas trayectorias prolongadas sugiere que las percepciones recogidas se basan en un conocimiento acumulado del territorio, incluyendo sus dinámicas productivas, sociales y ambientales.

En contraste, un 38,6% de los encuestados presenta una vinculación inferior a 16 años con la región, aportando miradas más recientes y complementarias. En conjunto, los resultados indican que la encuesta se sustenta mayoritariamente en la opinión de actores con experiencia territorial consolidada, lo que refuerza la validez del análisis del potencial impacto socioambiental del hidrógeno verde en La Araucanía.

Pregunta 3: (Con fin experimental): Una planta produce hidrógeno a partir de gas natural, pero utiliza tecnología de captura y almacenamiento de carbono (CCS) para reducir sus emisiones. ¿Cómo se clasifica este tipo de hidrógeno?

57 respuestas



Fuente: Elaboración propia a partir de datos primarios recolectados mediante encuesta.

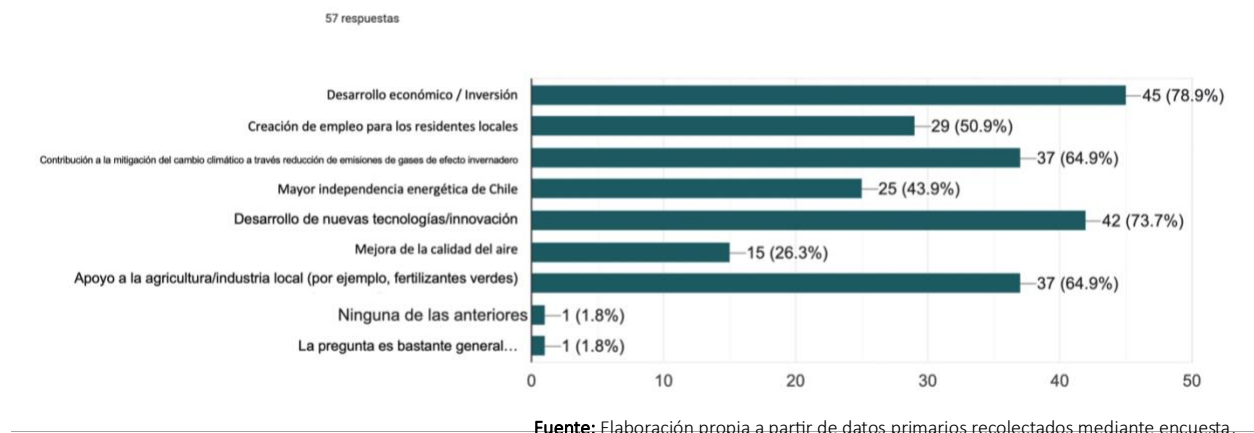
Conocimiento sobre hidrógeno

La pregunta evaluó el conocimiento de los encuestados respecto de la clasificación del hidrógeno según su proceso de producción. En el caso planteado —producción de hidrógeno a partir de gas natural con incorporación de tecnología de captura y almacenamiento de carbono (CCS)— la clasificación correcta corresponde a hidrógeno azul, alternativa seleccionada por 32 de las 57 personas encuestadas (56,1%).

En contraste, 25 personas, equivalentes al 43,9% del total de encuestados, entregaron una respuesta incorrecta, clasificando el hidrógeno como verde, gris, neutro o indicando que no era posible clasificarlo. Considerando que se trata de una definición básica dentro de la taxonomía del hidrógeno, este resultado permite identificar brechas en el nivel de conocimiento conceptual sobre la materia entre los participantes.

En este sentido, los resultados de esta pregunta constituyen un insumo relevante para el análisis e interpretación de otras respuestas de la encuesta, ya que permiten contextualizar percepciones, preocupaciones u opiniones en función del nivel de conocimiento técnico sobre el hidrógeno. Esta información habilita análisis complementarios, como la exploración de posibles diferencias en las respuestas socioambientales según el grado de comprensión de conceptos fundamentales, sin implicar necesariamente relaciones causales.

Pregunta 4: ¿Cuáles de los siguientes considera que son beneficios potenciales de una industria de hidrógeno verde para la Araucanía? (Seleccione todas las que correspondan)



Beneficios potenciales de una industria de hidrógeno verde para la Región de La Araucanía

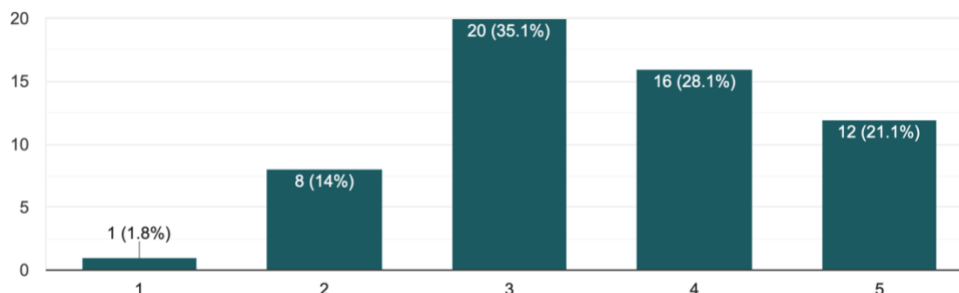
Los resultados indican que los encuestados identifican de manera mayoritaria beneficios económicos, productivos y tecnológicos asociados al desarrollo del hidrógeno verde en la Región de La Araucanía. El desarrollo económico e inversión (78,9%) y el desarrollo de nuevas tecnologías e innovación (73,7%) concentran la mayor cantidad de respuestas, seguidos por la mitigación del cambio climático y el apoyo a la agricultura e industria local, ambos con un 64,9%. Estos resultados reflejan una percepción del hidrógeno verde como un vector habilitante de transformación productiva y tecnológica a nivel regional.

En un segundo nivel, beneficios vinculados a impactos socioeconómicos más directos, como la creación de empleo local (50,9%) y la mayor independencia energética del país (43,9%), presentan una menor frecuencia relativa, mientras que la mejora de la calidad del aire es identificada por poco más de una cuarta parte de los encuestados (26,3%). Solo un encuestado (1,8%) señaló no percibir ninguno de los beneficios propuestos, lo que sugiere una alta aceptación general de los beneficios potenciales del hidrógeno verde.

En términos concluyentes, los resultados muestran que los actores encuestados asocian el hidrógeno verde principalmente con beneficios de carácter estratégico y estructural, más que con impactos locales inmediatos. Esta percepción se ve complementada por la respuesta abierta, que introduce la distinción entre producir hidrógeno verde y utilizarlo como insumo o tecnología para fortalecer otros sectores económicos regionales. En conjunto, la evidencia sugiere que el potencial del hidrógeno verde en La Araucanía es entendido de forma heterogénea, abriendo espacio a distintos modelos de desarrollo que deberán ser considerados en el diseño del bien público.

Pregunta 5: En general, ¿qué tan optimista es sobre el desarrollo de una industria de hidrógeno verde en la Araucanía?

57 respuestas



Fuente: Elaboración propia a partir de datos primarios recolectados mediante encuesta.

Nivel de optimismo frente al desarrollo de una industria de hidrógeno verde en la Región de La Araucanía

Los resultados de la encuesta muestran que existe un **optimismo moderado a alto** respecto al desarrollo de una industria de hidrógeno verde en la Región de La Araucanía. En total, un 49,2% de los encuestados se ubica en los niveles más altos de optimismo (4 y 5), mientras que un 35,1% manifiesta una posición intermedia (3). En contraste, solo un 15,8% expresa bajos niveles de optimismo (1 y 2). En general, la percepción predominante es favorable, aunque con cierta cautela.

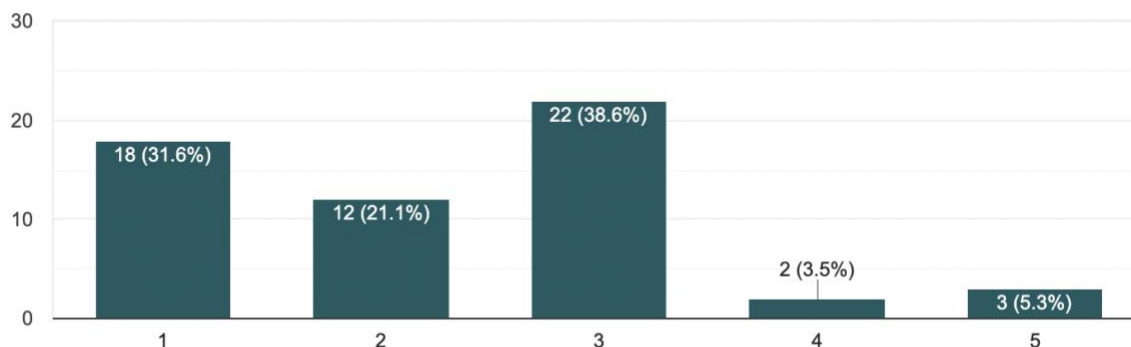
Al analizar las respuestas según el **nivel de conocimiento técnico**, las diferencias entre quienes clasificaron correctamente el hidrógeno azul y quienes no lo hicieron son pequeñas. En ambos grupos predominan los niveles intermedios y altos de optimismo, lo que sugiere que el conocimiento técnico no modifica de manera relevante la percepción general sobre el desarrollo de esta industria.

Algo similar ocurre al considerar el **tiempo de residencia o trabajo en la región**. Independientemente del nivel de arraigo territorial, las respuestas tienden a concentrarse en posiciones de optimismo intermedio y alto. En otras palabras, el tiempo de vinculación con la región tampoco parece generar diferencias significativas en la percepción sobre el desarrollo del hidrógeno verde.

En síntesis, los resultados sugieren que existe un **optimismo moderado y relativamente transversal** respecto al desarrollo del hidrógeno verde en La Araucanía. Este optimismo se mantiene relativamente estable entre distintos grupos de encuestados.

Pregunta 6: Me preocupan los posibles cambios en el uso del suelo o la expropiación para proyectos de hidrógeno verde. (1 = Totalmente en desacuerdo, 5 = Totalmente de acuerdo)

57 respuestas



Fuente: Elaboración propia a partir de datos primarios recolectados mediante encuesta.

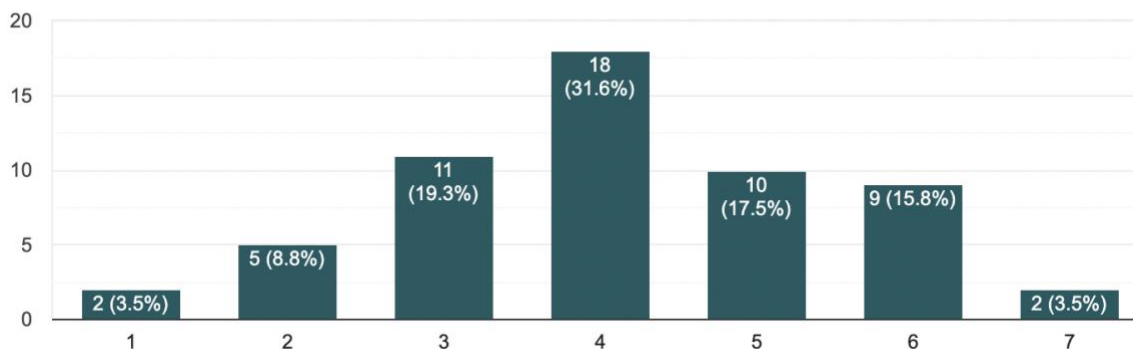
Preocupación sobre cambios en el uso del suelo

En términos generales, los resultados indican que no existe una preocupación mayoritaria respecto a posibles cambios en el uso del suelo o expropiaciones asociados a proyectos de hidrógeno verde en la Región de La Araucanía. De hecho, un 52,7% de los encuestados se ubica en posiciones de desacuerdo con esta preocupación, mientras que una parte importante adopta una postura intermedia y solo una fracción menor manifiesta niveles altos de inquietud. En conjunto, esto sugiere una percepción general de bajo temor frente a eventuales impactos sobre el uso del suelo.

Al analizar las respuestas según nivel de conocimiento técnico y tiempo de residencia o trabajo en la región, no se observan diferencias relevantes entre los grupos. En todos los casos predominan las posiciones de desacuerdo o neutralidad, lo que sugiere que la percepción sobre este tema es relativamente homogénea entre los encuestados.

Pregunta 7: A su juicio, ¿qué cree que predomine más en el impacto de los proyectos de hidrógeno verde en las comunidades locales? (1 = Predomina solo el riesgo de conflicto y nada los beneficios económicos, 7 = Predominan solo los beneficios en empleos y económicos y no existe riesgo de conflicto)

57 respuestas



Fuente: Elaboración propia a partir de datos primarios recolectados mediante encuesta.

Beneficios versus riesgos

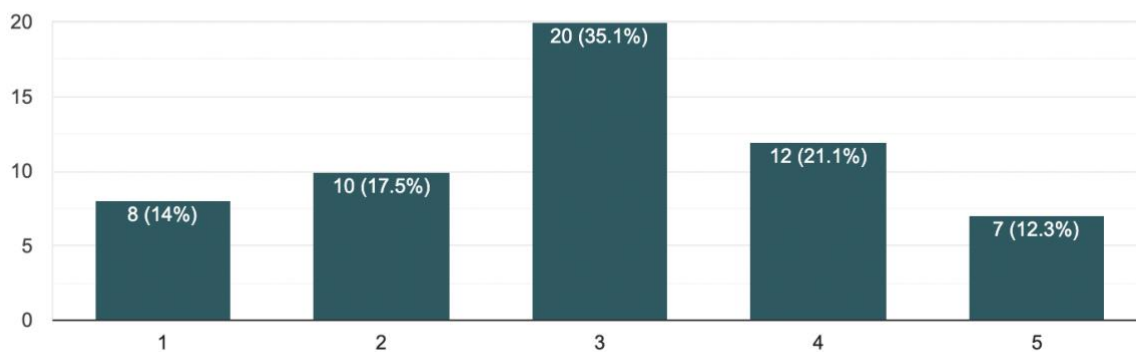
En general, la percepción sobre el hidrógeno verde se ubica en una posición intermedia entre riesgos y beneficios, predominando respuestas cercanas a la neutralidad. Esto sugiere que la opinión de los encuestados es mayormente equilibrada y moderada, sin una inclinación clara hacia alguno de los extremos.

Al considerar el nivel de conocimiento, se observa que quienes están más familiarizados con el hidrógeno tienden a percibir mayores beneficios, mientras que quienes tienen menos información muestran posiciones más cautelosas o neutrales.

En cuanto al tiempo de residencia en la ciudad, se aprecian algunas diferencias: los residentes más recientes presentan percepciones más dispersas, mientras que los grupos con mayor tiempo de residencia tienden a concentrarse entre la neutralidad y evaluaciones moderadas, sin posiciones extremas. En conjunto, los resultados indican que la percepción sobre riesgos y beneficios del hidrógeno verde es relativamente equilibrada en la población.

Pregunta 8: Me preocupa que los proyectos de hidrógeno verde atraigan principalmente a trabajadores externos en lugar de crear un empleo local significativo. (1 = Totalmente en desacuerdo, 5 = Totalmente de acuerdo)

57 respuestas



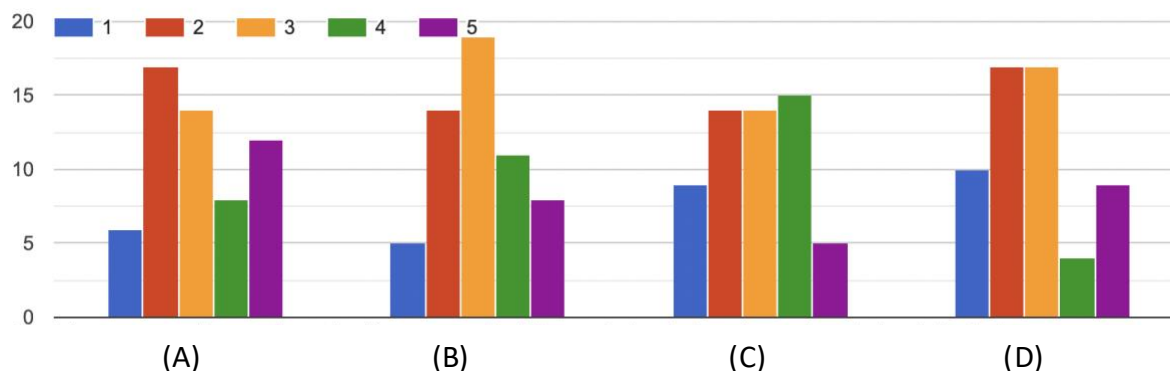
Fuente: Elaboración propia a partir de datos primarios recolectados mediante encuesta.

Preocupación sobre atracción de trabajadores externos

Existe una distribución bastante equilibrada en la preocupación por la posible llegada de trabajadores externos a proyectos de hidrógeno verde. Mientras una parte importante de los encuestados manifiesta preocupación, otra proporción similar muestra baja preocupación y un grupo relevante se mantiene en una posición intermedia. Esto sugiere que, aunque no hay consenso claro, el empleo local aparece como un tema relevante en la discusión.

Al analizar los resultados según nivel de conocimiento técnico y tiempo de residencia en la zona, no se observan diferencias importantes entre los grupos. En general, predomina una postura intermedia y relativamente transversal entre los encuestados.

Pregunta 9: ¿Qué tanta preocupación le genera cada una de las siguientes áreas en los proyectos de hidrógeno verde? (1 = Nada de preocupación; 5= Mucha preocupación)



- A) Cantidad de agua requerida para la producción de hidrógeno verde, dada su escasez.
- B) Posible impacto en los ecosistemas locales, biodiversidad o áreas protegidas.
- C) Posibles productos de desecho o subproductos de las instalaciones de hidrógeno verde.
- D) Impacto visual de las infraestructuras en el paisaje (ej: paneles solares, turbinas eólicas, oleoductos).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos primarios recolectados mediante encuesta.

Nivel de preocupación en distintas áreas por los proyectos

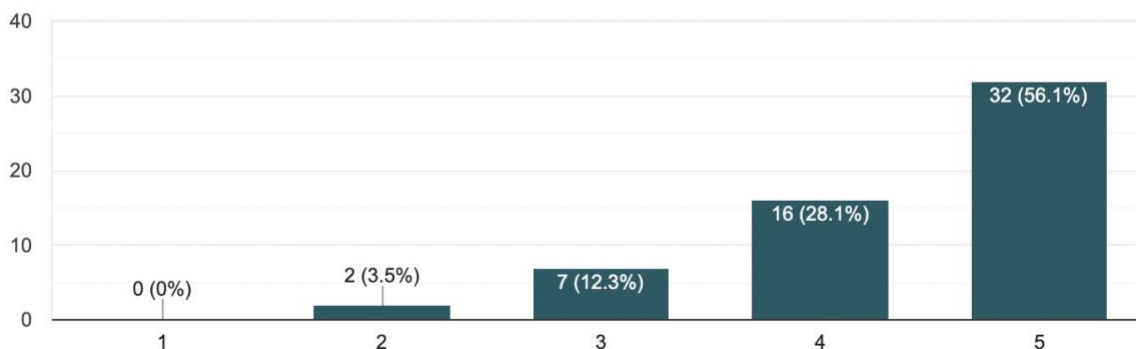
El análisis de los promedios ponderados muestra que todos los aspectos evaluados se sitúan cerca del nivel medio de preocupación. La cantidad de agua requerida para la producción de hidrógeno verde y el posible impacto en ecosistemas y biodiversidad presentan los promedios más altos ($\approx 3,05$), lo que indica una preocupación moderada en comparación con los otros temas.

En tanto, los posibles residuos o subproductos de las instalaciones ($\approx 2,88$) y el impacto visual de la infraestructura en el paisaje ($\approx 2,74$) registran niveles levemente menores de preocupación. En conjunto, los resultados muestran percepciones relativamente equilibradas, sin que exista un aspecto que concentre niveles de preocupación significativamente superiores al resto.

Asimismo, el análisis según el tiempo de residencia en la zona no evidencia diferencias relevantes en las percepciones, observándose distribuciones similares entre los distintos grupos. Esto sugiere que la permanencia en el territorio no genera variaciones significativas en la evaluación de estos posibles impactos ambientales.

Pregunta 10: Las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) son cruciales y deben incluir los efectos acumulativos en el tiempo. (1 = Totalmente en desacuerdo, 5 = Totalmente de acuerdo)

57 respuestas



Fuente: Elaboración propia a partir de datos primarios recolectados mediante encuesta.

Importancia de las evaluaciones de impacto ambiental

Los resultados evidencian un alto nivel de acuerdo con la afirmación de que las evaluaciones de impacto ambiental son cruciales y deben considerar los efectos acumulativos en el tiempo. La mayoría de las respuestas se concentra en los niveles más altos de acuerdo, mientras que las posiciones de desacuerdo son prácticamente inexistentes. Esto refleja un consenso amplio respecto a la importancia de incorporar una perspectiva de largo plazo en la evaluación de proyectos.

Al analizar las respuestas según tiempo de residencia en la zona y nivel de conocimiento sobre hidrógeno, no se observan diferencias relevantes entre los grupos. En todos los casos predomina el acuerdo con la afirmación, lo que sugiere que la valoración de considerar impactos acumulativos en las evaluaciones ambientales es transversal entre los distintos perfiles de encuestados.

Pregunta 11: ¿Cuáles percibe como las principales barreras o desafíos para el despliegue responsable del hidrógeno verde en la Araucanía? (Seleccione todas las que correspondan)

Alternativas	Frecuencia
Falta de un marco normativo nacional y regional claro	31
Insuficiente inversión privada	33
Fuerte oposición de la comunidad	20
Preocupaciones medioambientales significativas	20
Falta de mano de obra calificada/capital humano local	27
Obstáculos técnicos (p. ej., eficiencia de producción, almacenamiento)	22
Desafíos en la obtención de permisos/aprobaciones regulatorias	26
Falta de comprensión/concientización pública sobre el hidrógeno verde	30
Competencia por la tierra/recursos con otros sectores (por ejemplo, agricultura, silvicultura)	5
Ninguna de las anteriores	2
Mercado	1
Respuesta abierta de encuestado: "Los combustibles fósiles tienen una brutal subvención social, por lo que las energías renovables limpias son muy caras. Sin un impuesto al CO2 nadie comprará energías limpias".	1
Respuesta abierta de encuestado: "OBTENER AGUA ULTRAPURA PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE H2V"	1
Respuesta abierta de encuestado: "Lentitud de políticas públicas"	1
Respuesta abierta de encuestado: "La economía de la Región de la Araucanía en estos instantes está agonizando, sobre todo en lo que respecta el área agrícola y forestal de la región, de no solucionarse esos problemas, sería muy difícil establecer inversiones ligadas al hidrógeno, ya que quienes ejercen las labores agrícolas y forestales serían los principales consumidores."	1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos primarios recolectados mediante encuesta.

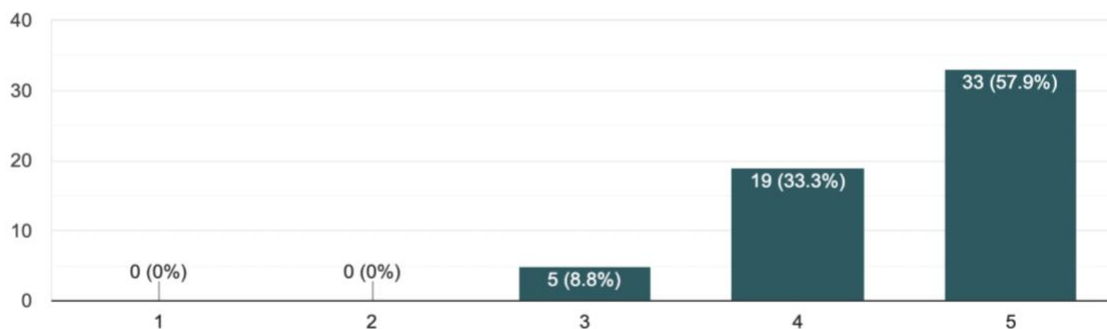
Principales barreras o desafíos para el despliegue del hidrógeno verde en la Araucanía

Los resultados muestran que las principales barreras para el desarrollo del hidrógeno verde en la Región de La Araucanía se relacionan principalmente con factores institucionales, económicos y de capacidades locales. Entre los desafíos más mencionados destacan la falta de inversión privada, la ausencia de un marco normativo claro y la escasa comprensión pública sobre el hidrógeno verde. También aparecen como relevantes la falta de capital humano local, las dificultades en la obtención de permisos y algunos desafíos técnicos.

En cambio, las preocupaciones ambientales y la oposición de la comunidad aparecen con menor frecuencia como barreras principales. En conjunto, los resultados sugieren que el desafío no se concentra en un solo factor, sino en la necesidad de mejorar las condiciones regulatorias, económicas y de capacidades locales, junto con fortalecer la información y el diálogo con la comunidad.

Pregunta 12: ¿Es importante que el estado juegue un rol facilitador y regulador en el desarrollo del hidrógeno verde en la Araucanía? (1 = Nada importante, 5 = Extremadamente importante)

57 respuestas



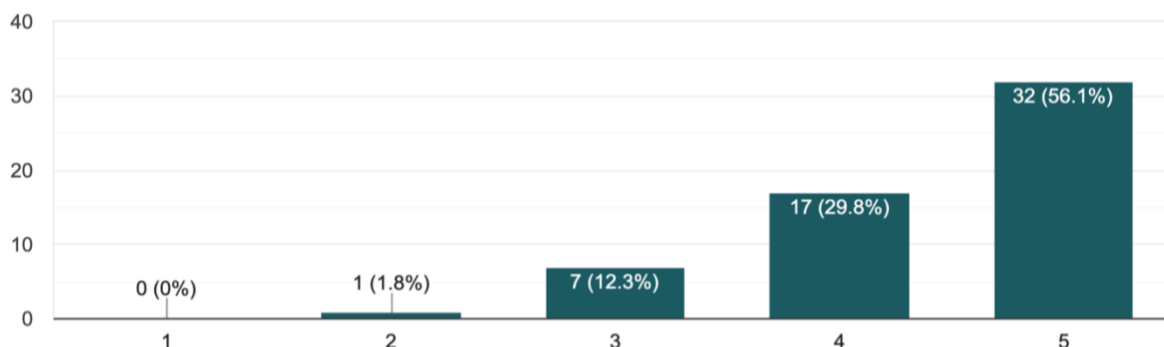
Fuente: Elaboración propia a partir de datos primarios recolectados mediante encuesta.

Importancia del rol del estado

Los resultados muestran un alto nivel de consenso respecto a la importancia de que el Estado asuma un rol facilitador y regulador en el desarrollo del hidrógeno verde en la Región de La Araucanía. Más del 90% de los encuestados se concentra en los niveles de acuerdo alto y muy alto, mientras que no se registran posiciones de desacuerdo. Este patrón sugiere que la participación estatal es percibida como un elemento clave para generar condiciones habilitantes, reducir incertidumbres y asegurar un desarrollo ordenado y responsable de la industria, especialmente en un contexto regional donde existen desafíos regulatorios, institucionales y territoriales relevantes.

Pregunta 13: ¿Es importante la colaboración internacional (por ejemplo, transferencia de tecnología, inversión) para el éxito del hidrógeno verde en Chile? (1 = Nada importante, 5 = Extremadamente importante)

57 respuestas



Fuente: Elaboración propia a partir de datos primarios recolectados mediante encuesta.

Importancia de la colaboración internacional

Los resultados evidencian un amplio consenso en torno a la importancia de la colaboración internacional para el éxito del hidrógeno verde en la región. La gran mayoría de las respuestas se concentra en los niveles más altos de la escala, con una clara predominancia de quienes consideran esta colaboración como muy o extremadamente importante. Las posiciones de baja importancia son prácticamente inexistentes, lo que sugiere que la transferencia tecnológica, la atracción de inversión y el aprendizaje desde experiencias internacionales son percibidos como factores clave para viabilizar y consolidar el desarrollo de esta industria a nivel regional.

Conclusiones de la encuesta

- Existe un optimismo moderado respecto al desarrollo del hidrógeno verde en la región, con la mayoría de las respuestas concentradas entre niveles intermedios y altos de optimismo.
- Los beneficios más mencionados se relacionan con el desarrollo económico, la inversión, la innovación tecnológica y la mitigación del cambio climático.
- Las preocupaciones ambientales se sitúan en niveles moderados, destacando el uso de agua y los posibles impactos en ecosistemas y biodiversidad.
- No existe consenso claro respecto al impacto en el empleo local, ya que las opiniones se distribuyen entre preocupación, baja preocupación y posiciones intermedias.
- Las principales barreras para el desarrollo del hidrógeno verde se relacionan con la falta de inversión privada, la ausencia de un marco regulatorio claro, el bajo conocimiento público y la limitada disponibilidad de capital humano especializado.
- Existe un alto consenso sobre la importancia del rol del Estado y la cooperación internacional para facilitar el desarrollo de esta industria.

Referencias

Asociación Chilena de Desalación y Reúso. (2025). *Chile suma 32 plantas desaladoras y vienen 50 más: estamos en pole position*. <https://www.acades.cl/chile-suma-32-plantas-desaladoras-y-vienen-50-mas-estamos-en-pole-position/>

Comisión Nacional del Medio Ambiente, Región de La Araucanía. (2002). *Estrategia Nacional de Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad – Región de La Araucanía*. Chile: CONAMA.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). (2009). Recuperado de <https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/20677>

Corporación Nacional Forestal (CONAF). (2024). *Catastro de los Recursos Vegetacionales y Uso de la Tierra de Chile: Actualizaciones al año 2024*. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. <https://sit.conaf.cl/>

Dirección General de Aguas. (2021). *Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuencas de los Ríos Toltén y Bueno: Río Toltén – Informe Final*. Ministerio de Obras Públicas, Gobierno de Chile.

Hernández Guzmán, M., Bejcek Pino, A., & Muñoz Pedreros, A. (Eds.). (2020). *Humedales: La importancia de su valorización y conservación en la Región de La Araucanía* (2a ed.). Ministerio del Medio Ambiente, Gobierno de Chile.

Hernández, M.; Ordoñez, M.; Muñoz, H. & Villarroel, A. (2022). *Guía de aves de los ecosistemas costeros de la región de La Araucanía*. Proyecto GEF-SEC ID: 9766 (Humedales Costeros del Centro-Sur de Chile) y Ministerio del Medio Ambiente. 132 pp.

Ingeniería y Gestión Ambiental Enlaces SpA. (2021). *Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca del Río Imperial: Informe Final*. Dirección General de Aguas, Ministerio de Obras Públicas, Gobierno de Chile.

Instituto Nacional de Estadísticas (INE). (2026). *Boletín estadístico: Empleo trimestral, Región de La Araucanía*. Edición N.º 190, trimestre móvil octubre-diciembre 2025 (29 de enero de 2026).

Ministerio de Energía. (2021). *Plan Energético Regional: un instrumento para la planificación estratégica y el fortalecimiento de la competitividad de la Región de La Araucanía (18BPCR-102251). Resumen ejecutivo*. Laboratorio de Planificación Territorial, Universidad Católica de Temuco; financiado por CORFO Región de La Araucanía.

Ministerio del Medio Ambiente. (2023). *Humedales en La Araucanía*. <https://gefhumedales.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2023/05/Libro-Humedales-en-La-Araucania.pdf>

Ministerio del Medio Ambiente, Gobierno de Chile. (2016). *Diagnóstico del estado y tendencias de la biodiversidad: Región de La Araucanía*.

MUÑOZ-PEDREROS, A. (2019). *Humedales de Chile*. CA Ediciones. Valdivia.

Peña-Cortés, F., Limpert, C., Andrade, E., Hauenstein, E., Tapia, J., Bertrán, C., & Vargas-Chacoff, L. (2014). Dinámica geomorfológica de la costa de La Araucanía. *Revista de Geografía Norte Grande*, 58, 241–260. <https://doi.org/10.4067/S0718-34022014000200013>

RAMÍREZ, C., & SAN MARTÍN, C. (2008). Flora acuática. Cap. I. En: CONAMA (ed.), *Biodiversidad de Chile, patrimonios y desafíos* (pp. 364–369). Editorial Ocho Libros. Santiago de Chile.

Romero-Mieres, M.; Urrutia-Estrada, J.; Muñoz, H. & Villarroel, A. (2022). *Guía de Flora Nativa de los Ecosistemas Costeros de la Región de La Araucanía*. Proyecto GEFSEC (ID:9766 Humedales Costeros del Centro-Sur de Chile) y Ministerio del Medio Ambiente. 122 pp.

SCHLATTER, R., & SIELFELD, W. (2006). Avifauna y mamíferos acuáticos de humedales en Chile. En: Vila. *Macrófitas y vertebrados de los sistemas límnicos de Chile*. Editorial Universitaria. Santiago de Chile.

Servicio de Evaluación Ambiental. (2023). *Guía para la descripción de proyectos de plantas desalinizadoras en el SEIA* (1ª ed.). Santiago, Chile.

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA). (2025). *Boletín Sectorial Región de La Araucanía - 2do Trimestre 2025*. Gobierno de Chile. Recuperado de [nombre del archivo o enlace si estuviera disponible].

Universidad de La Frontera. (s.f.). *Cobertura de Suelo – Kimünko*. Kimünko Plataforma de Monitoreo Territorial. Recuperado el [fecha de acceso], de https://kimunko.ufro.cl/cobertura_de_suelo/

URRUTIA, J., RIVERA, R., HAUENSTEIN, E., & DE LOS RÍOS, P. (2012). Uso de modelos nulos para explicar asociaciones de macrófitas en ambientes lénticos de la Región de La Araucanía, Chile. *Phyton, International Journal of Experimental Botany*, 81, 7–13.

Zhao, K., Li, A., Jin, H., & Chen, J. (2016). Global Land Cover Mapping at 30 m Resolution: A POK-based Operational Approach. *Remote Sensing*, 8(10), 798.